

7.  $1/\sqrt{2a}$  9. 1 11.  $n(n+1)/2$   
 8. -2 10.  $-\frac{1}{3}$  12.  $\frac{1}{3}(a^2 - b^2)/(a^2b^2)$   
 13. 6 cuando  $x \rightarrow 0$ ;  $4/\pi$  cuando  $x \rightarrow \pi/2$   
 14.  $a = -3$ ;  $b = \frac{9}{2}$   
 15.  $a = 4$ ;  $b = 1$   
 16. (a)  $T(x) = \tan \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} \operatorname{sen} x$  (b)  $S(x) = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} \operatorname{sen} x$  (c)  $\frac{3}{2}$   
 17.  $tE/L$   
 18.  $-\frac{At \cos kt}{2k}$

## 7.17 Ejercicios (pág. 371)

1. 0 8.  $e/2$  15. 0 22. 1  
 2. 1 9.  $+\infty$  16. 1 23.  $e^e$   
 3.  $\frac{1}{3}$  10. 1 17. -1 24.  $e^{2/\pi}$   
 4.  $1/\sqrt{b}$  11. 0 18. 1 25.  $-\frac{1}{2}$   
 5.  $\frac{1}{2^4}$  12. 0 19.  $e$  26.  $\log 2$   
 6. 1 13.  $\frac{1}{2}$  20. 1 27.  $\frac{1}{2}$   
 7. 0 14. 0 21.  $1/e$  28.  $c = \frac{1}{5}$ ; límite  $= \frac{7}{5}$   
 29.  $\frac{1}{2}$   
 30.  $c = 1$ ; límite  $= \frac{1}{2}\sqrt{3}$   
 32. (b) 11,55 años (c) 11,67 años

## Capítulo 8

## 8.5 Ejercicios (pág. 381)

1.  $y = e^{3x} - e^{2x}$  7.  $y = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{x}\right)(C - e^{-x^2})$   
 2.  $y = \frac{2}{3}x^2 + \frac{1}{3}x^5$  8.  $y = \operatorname{sen} x + C/\operatorname{sen} x$   
 3.  $y = 4 \cos x - 2 \cos^2 x$  9.  $y = \left(\frac{x-2}{x-3}\right)^2 \left(x + \frac{1}{x-2} + C\right)$   
 4.  $y = x^2 - 2 + 2e^{-x^2/2}$  10.  $y = xT(x) + Cx$   
 5.  $x = \frac{1}{3}e^{2t} + \frac{2}{3}e^{-t}$  11.  $f(x) = 1 + \log x$   
 6.  $y = (x + C)/\operatorname{sen} x$  12. Sólo la función dada  
 14.  $y = (\sqrt{2}e^{2x} + e^{2x} - e^x)^2$   
 15.  $y = 1/(x^2 - x + 2 - e^{-x})$   
 16.  $y = (x^3 - x)^2$   
 17.  $y = 1/(x^2 + x - x^2 \log x)$   
 18. (a)  $y = \left(\frac{e^x + e^{2-x}}{-2x}\right)^{1/2}$  (b)  $y = -\left(\frac{e^x + e^{2-x}}{2x}\right)^{1/2}$  (c)  $y^2 = \frac{\operatorname{senh} x}{x}$   
 20. (a)  $y = \frac{Ce^{3x} + 2}{Ce^{3x} - 1}$  siendo  $C = \frac{b+2}{b-1}$  (b)  $y = \frac{e^{3x} + 2C}{e^{3x} - C}$  siendo  $C = \frac{b-1}{b+2}$

**8.7 Ejercicios (pág. 390)**

1.  $100(1 - 2^{-1/16}) = 4,2$  por ciento
2. Cuatro veces la cantidad inicial
3. (a)  $T = (\log n)/k$  (b)  $w(t) = (b - t)/(b - a)$
4.  $256(1 - e^{-t/8})$  si  $0 \leq t \leq 10$ ;  $16 + 166e^{20-2t}$  si  $t \geq 10$
6.  $v \rightarrow \sqrt{mg/k}$
7. (c) 54,5 min (d)  $T = \frac{1}{10k} [1 + (600 - t)k + (1400k - 1)e^{-kt}]$
8.  $55^\circ$
9. 8,85 Kg
10. 24,81 Kg
13. Para la ecuación (8.20),  $x = x_0 e^{k(t-t_0)}$ ; para la ecuación (8.22),  $\alpha = Mk$
15.  $x = M \left[ 1 + \exp \left( -M \int_{t_0}^t k(u) du \right) \right]^{-1}$
16. (a) 200 Millones (b) 217 Millones
17. (a) 0,026 por año (b) 0,011 por año; 260 Millones 450 Millones
18.  $dx/dt = kx(1 - at)$ ;  $x = x_0 e^{k(t-at^2/2)}$ ; curva (d)

**8.14 Ejercicios (pág. 401)**

1.  $y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-2x}$
2.  $y = c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x$
3.  $y = c_1 + c_2 e^{4x}$
4.  $y = c_1 + c_2 e^{-4x}$
5.  $y = e^x (c_1 \cos \sqrt{2}x + c_2 \sin \sqrt{2}x)$
11.  $y = \frac{5}{3} - \frac{2}{3} e^{-3x/2}$
12.  $y = -\cos(5x - 15)$
13.  $y = \frac{a}{2} e^{b(x-1)} + \frac{b}{2} e^{a(x-1)}$ , donde  $a = 2 - \sqrt{5}$ ,  $b = 2 + \sqrt{5}$
14.  $y = 2e^{-2x}(\cos x + \sin x)$
15.  $u(x) = \frac{1}{2} e^{2x-\pi} \sin 5x$ ;  $v(x) = \frac{5}{6} e^{-2x-\pi} \sin 3x$
16.  $u(x) = 6(e^{4x} - e^{-x})/5$ ;  $i(x) = e^x - e^{-5x}$
17.  $k = n^2\pi^2$ ;  $f_k(x) = C \sin n\pi x$  ( $n = 1, 2, 3, \dots$ )
19. (b) No (c) si  $k \neq 0$  la condición es  $a_1 - a_2 \neq n\pi/k$
20. (a)  $y'' - y = 0$   
 (b)  $y'' - 4y' + 4y = 0$   
 (c)  $y'' + y' + \frac{5}{4}y = 0$   
 (d)  $y'' + 4y = 0$   
 (e)  $y'' - y = 0$

**8.17 Ejercicios (pág. 408)**

1.  $y = c_1 e^x + c_2 e^{-x} - x$
2.  $y = c_1 e^x + c_2 - 2x - x^2 - \frac{1}{3}x^3$

3.  $y = c_1 e^{-x} + c_2 + \frac{1}{3}x^3$
4.  $y = e^x(c_1 \cos \sqrt{2}x + c_2 \operatorname{sen} \sqrt{2}x) - \frac{8}{27} + \frac{2}{9}x + \frac{2}{3}x^2 + \frac{1}{3}x^3$
5.  $y = c_1 e^x + c_2 e^{4x} + \frac{9}{32} + \frac{1}{8}x + \frac{1}{4}x^2$
6.  $y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-3x} - \frac{7}{12} + \frac{1}{2}x - x^2 - \frac{1}{3}x^3$
7.  $y = (c_1 + \frac{1}{4}x)e^{2x} + c_2 e^{-2x}$
8.  $y = c_1 \cos 2x + c_2 \operatorname{sen} 2x + \frac{1}{8}e^{-2x}$
9.  $y = c_1 e^{-2x} + (c_2 + \frac{1}{3}x)e^x$
10.  $y = c_1 e^{-2x} + c_2 e^x + \frac{1}{4}e^{2x}$
11.  $y = c_1 e^{-2x} + (c_2 + \frac{1}{3}x)e^x + \frac{1}{4}e^{2x}$
12.  $y = (c_1 + c_2 x + \frac{1}{3}x^3)e^x + x + 2$
13.  $y = (c_1 + c_2 x - \log|x|)e^{-x}$
14.  $y = c_1 \operatorname{sen} x + (c_1 + \log|\csc x + \cot x|)\cos x - 2$
15.  $y = c_1 e^x + c_2 e^{-x} + (e^x - e^{-x})\log(1 + e^x) - xe^x - 1$
16.  $y = (c_1 + \frac{1}{3}x)e^x + \frac{1}{3}e^{-x} + c_2 e^{-2x} - \frac{1}{6} - \frac{1}{3}(e^x + e^{-2x})\log(1 + e^x)$
17.  $y = \begin{cases} (c_1 + c_2 x)e^{-3x} & \text{si } x < 1 \text{ o } x > 2, \\ (a + bx)e^{-3x} + \frac{1}{9} & \text{si } 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$
18.  $y = c_1 e^{3x} + c_2 e^{-3x} + \frac{1}{6}xe^{3x}$
19.  $y = (c_1 - \frac{1}{6}x)\cos 3x + (c_2 - \frac{1}{18})\operatorname{sen} 3x$
20.  $y = (c_1 - \frac{1}{2}x)\cos x + c_2 \operatorname{sen} x$
21.  $y = c_1 \cos x + (c_2 + \frac{1}{2}x)\operatorname{sen} x$
22.  $y = c_1 \cos 2x + c_2 \operatorname{sen} 2x + x \cos x + \frac{2}{3} \operatorname{sen} x$
23.  $y = c_1 \cos 2x + c_2 \operatorname{sen} 2x + x \operatorname{sen} x - \frac{2}{3} \cos x$
24.  $y = c_1 + c_2 e^{3x} - \frac{1}{5}e^{2x}(3 \operatorname{sen} x + \cos x)$
25.  $y = c_1 \operatorname{sen} x + c_2 \cos x + \frac{1}{40}e^{2x}(3 \operatorname{sen} 3x - \cos 3x)$

### 8.19 Ejercicios (pág. 414)

1.  $2\sqrt{2}$
2.  $\pm 140\pi$
3.  $A = C, \quad m = k, \quad \beta = \alpha - \frac{1}{2}\pi$
4.  $y = 3 \cos 4\pi x$
5.  $C = (y_0^2 + v_0^2)^{1/2}$
6.  $y = \frac{1}{3}\sqrt{6}, \quad y'' = -12y = -4\sqrt{6}$
7.  $y = -A \operatorname{sen} \frac{\pi x}{3},$  siendo  $A$  positivo
8.  $I(t) = \begin{cases} \operatorname{sen} t + 1 - \cos t & \text{si } 0 \leq t \leq 2\pi, \\ \operatorname{sen} t & \text{si } t \geq 2\pi \end{cases}$
9. (a)  $1/(2\pi\sqrt{2})$  (b)  $R < 2$
10.  $r(t) = \frac{1}{2}gt^2 - ct + c\left(t - \frac{w}{k}\right) \log\left(1 - \frac{kt}{w}\right)$
11.  $r(t) = ct + c\left(\frac{w}{k} - t\right) \log\left(1 - \frac{kt}{w}\right)$

$$12. \quad r(t) = \frac{wv_0}{k} \log \frac{w}{w - kt}$$

### 8.22 Ejercicios (pág. 421)

1.  $y' + \frac{2}{3} = 0$
2.  $y' + 2y = 0$
3.  $yy' - x = 0$
4.  $xy' + y = 0$
5.  $2xy' - y = 0$
6.  $(x^2 - y^2 - 1)y' - 2xy = 0$
7.  $(x - 1)y' - xy = 0$
8.  $(x^2 - 4)y' - y = 0$
9.  $y' + y \tan x = 0$
10.  $\sqrt{1 - x^2}y' + y^2 + 1 = 0$
11.  $(x^2 - y^2 - 1)y' - 2xy = 0$
12.  $(x^2 + 2xy - y^2 - 2)y' - y^2 - 2xy + x^2 + 2 = 0$
14.  $x + y = -1$  es a la vez una curva integral y una isoclina
15.  $y = Cx + C^2$ ; envolvente:  $y = -\frac{1}{4}x^2$

### 8.24 Ejercicios (pág. 424)

1.  $y^3 = \frac{3}{4}x^4 + C$
2.  $\cos x = Ce^{1/\cos y}$
3.  $y(C + \log |x + 1|) = 1$
4.  $y - 2 = C(y - 1)e^x$
5.  $y^2 + 2\sqrt{1 - x^2} = C$
6.  $y = C(x - 1)e^x$
7.  $\arctan y + \arcsen x = C$
8.  $(1 + y^2)(1 + x^2) = Cx^2$
9.  $y^4(x + 2) = C(x - 2)$
10.  $1 + y^2 = Cx^2e^{x^2}$
11.  $(y + \frac{1}{2})e^{-2y} = e^x(\cos x - \sen x) + C$
12.  $x^2 - 1 = C(y^2 + 1)$
13.  $f(x) = 2e^{x-1}$
14.  $f(x) = \sqrt{5x^2 + 1}$
15.  $f(x) = -\log(1 + x^2)$
16.  $f(x) = \pm 1$ ;  $f(x) = \sen(x + C)$ ; también, aquellas funciones continuas cuyas gráficas pueden obtenerse uniendo porciones de las curvas  $y = \sen(x + C)$  con porciones de las rectas  $y = \pm 1$ . Uno de tales ejemplos es  $f(x) = -1$  para  $x \leq 0$ ,  $f(x) = \sen(x - \frac{1}{2}\pi)$  para  $0 \leq x \leq 3\pi$ ,  $f(x) = 1$  para  $x \geq 3\pi$
17.  $f(x) = C$
18.  $f(x) = Ae^{x/C}$
19.  $f(x) = 0$
20.  $f(x) = 0$

### 8.26 Ejercicios (pág. 429)

2.  $x^2 + y^2 = C$
3.  $y = x \log |Cx|$
4.  $x^2 + y^2 = Cx^4$
5.  $y^2 = C(x^2 + y^2)^3$
6.  $x^2 + 2Cy = C^2$ ,  $C > 0$
7.  $y(Cx^2 - 1) = x$
8.  $\arctan \frac{x}{y} + \log |y| = C$
9.  $\frac{y}{x} - \frac{x}{y} + \log \frac{y^3}{x} = C$
10.  $\tan \frac{y}{2x} = Ce^x$
11.  $(x + y)^3 = Cx^4y^4$

## 8.28 Ejercicios de repaso (pág. 434)

1.  $3x - 2y = C$
2.  $x^2 - y^2 = C$
3.  $x^2 + y^2 - Cx + 1 = 0$
4.  $2x^2 + y^2 = C$
5.  $2y^2 - x^2 = C$
6.  $y^2 = x + C$
7.  $xy = C$
8.  $y^2 - \log(\sec^2 x) = C$
9.  $(x - C)^2 + y^2 = C^2 - 1$
10.  $x^2 + y^2 - C(x + y) + 2 = 0$
11.  $y = -2x \log x$
12.  $y = -\frac{1}{k} x \log x$
13.  $f(x) = Cx^n$ , o  $f(x) = Cx^{1/n}$
14.  $f(x) = Cx^{n/2}$ , o  $f(x) = Cx^{1/(2n)}$
15.  $y = \frac{6}{\pi} \frac{x}{x^3 + 2}$
16.  $y = \frac{3}{2}(1 - e^{x-1})$ ;  $b = \frac{3}{2e} - 3$
17.  $y = -6x^2 + 5x + 1$
18. 59,6 seg
19.  $\frac{2\pi R^2 \sqrt{h}}{9A_v}$  seg, siendo  $R$  el radio de la base y  $h$  la altura del cono
20.  $y = e^x$
21.  $y^3 = -\frac{1}{3}x + Cx^{-1/2}$  para  $x > 0$ , o  $y^3 = -\frac{1}{3}x$  para todo  $x$
22.  $m = -1$ ;  $y^2 \log |y| = \frac{1}{2}e^{-2x} + Cy^2$
23. (a)  $a = 0$ ,  $b = \frac{1}{4}$  (b)  $f(x) = 2x^{1/2}$
24. (b)  $y = e^{4x} - e^{-x^3/3}$
25. (a)  $1/(t + 1)$  gramos en  $t$  años (b)  $1 \text{ gramos}^{-1} \text{ años}^{-1}$
26.  $[1 - \frac{1}{2}(2 - \sqrt{2})t]^2$  gramos en  $t$  años  $2 + \sqrt{2}$  años
27. (a)  $365e^{-2.65t}$  ciudadanos en  $t$  años (b)  $365(1 - e^{-2.65t})$  defunciones en  $t$  años
28. 6,96 mi/seg = 25 056 mi/h
29. (a) Mínimo relativo en 0 (b)  $a = \frac{2}{3}$ ,  $b = \frac{20}{9}$  (d)  $\frac{2}{3}$
30. (b) Mínimo (c)  $\frac{1}{2}$

## Capítulo 9

## 9.6 Ejercicios (pág. 445)

1. (a)  $2i$  (b)  $-i$  (c)  $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$  (d)  $18 + i$  (e)  $-\frac{1}{5} + \frac{3}{5}i$  (f)  $1 + i$   
(g) 0 (h)  $1 + i$
2. (a)  $\sqrt{2}$  (b) 5 (c) 1 (d) 1 (e)  $\sqrt{2}$  (f)  $\sqrt{65}$
3. (a)  $r = 2$ ,  $\theta = \frac{1}{2}\pi$  (b)  $r = 3$ ,  $\theta = -\frac{1}{2}\pi$  (c)  $r = 1$ ,  $\theta = \pi$  (d)  $r = 1$ ,  $\theta = 0$   
(e)  $r = 2\sqrt{3}$ ,  $\theta = 5\pi/6$  (f)  $r = 1$ ,  $\theta = \frac{1}{4}\pi$  (g)  $r = 2\sqrt{2}$ ,  $\theta = \frac{1}{4}\pi$   
(h)  $r = 2\sqrt{2}$ ,  $\theta = -\frac{1}{4}\pi$  (i)  $r = \frac{1}{2}\sqrt{2}$ ,  $\theta = -\frac{1}{4}\pi$  (j)  $r = \frac{1}{2}$ ,  $\theta = -\frac{1}{2}\pi$
4. (a)  $y = 0$ ,  $x$  arbitrario (b)  $x > 0$ ,  $y = 0$  (c) Todo  $x$  y todo  $y$  (d)  $x = 0$ ,  $y$  arbitrario; o  $y = 0$ ,  $x$  arbitrario (e)  $x = 1$ ,  $y = 0$  (f)  $x = 1$ ,  $y = 0$

## 9.10 Ejercicios (pág. 453)

1. (a)  $i$  (b)  $-2i$  (c)  $-3$  (d)  $1$  (e)  $1 + i$  (f)  $(1 + i)/\sqrt{2}$   
(g)  $\sqrt{2}i$  (h)  $-i$
2. (a)  $y = 0, x$  arbitrario (b)  $x = y = 0$  (c)  $x = 0, y = (2n + 1)\pi$ , siendo  $n$  un entero cualquiera (d)  $x = 1, y = \frac{1}{2}\pi + 2n\pi$ , siendo  $n$  un entero cualquiera
3. (b)  $z = 2n\pi i$ , siendo  $n$  un entero cualquiera
6.  $c_{-k} = \frac{1}{2}(a_{-k} + ib_{-k})$  para  $k = 1, 2, \dots, n$
10. (c)  $\frac{1}{2}\sqrt{3} + \frac{1}{2}i, -\frac{1}{2}\sqrt{3} + \frac{1}{2}i, -i$   
(d)  $a + bi, -a - bi, -b + ai, b - ai$ , siendo  $a = \frac{1}{2}\sqrt{2 + \sqrt{2}}$  y  $b = \frac{1}{2}\sqrt{2 - \sqrt{2}}$   
(e)  $a - bi, -a + bi, b + ai, -b - ai$ , siendo  $a$  y  $b$  los de (d)
11. (a)  $1, e^{-\pi/2}, e^{-\pi}$  (c)  $-\pi < \arg(z_1) + \arg(z_2) \leq \pi$
13.  $B = A/(b - \omega^2 + a\omega i)$

## Capítulo 10

## 10.4 Ejercicios (pág. 467)

- |                                                                                                                               |                   |                    |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1. (a) Converge                                                                                                               | (b) 0             | 12. (a) Converge   | (b) $\frac{1}{3}$ |
| 2. (a) Converge                                                                                                               | (b) $-1$          | 13. (a) Converge   | (b) 0             |
| 3. (a) Divergente                                                                                                             |                   | 14. (a) Converge   | (b) 0             |
| 4. (a) Converge                                                                                                               | (b) $\frac{1}{5}$ | 15. (a) Converge   | (b) 0             |
| 5. (a) Converge                                                                                                               | (b) 0             | 16. (a) Converge   | (b) 0             |
| 6. (a) Divergente                                                                                                             |                   | 17. (a) Converge   | (b) $e^2$         |
| 7. (a) Converge                                                                                                               | (b) 0             | 18. (a) Divergente |                   |
| 8. (a) Divergente                                                                                                             |                   | 19. (a) Converge   | (b) 0             |
| 9. (a) Converge                                                                                                               | (b) 1             | 20. (a) Divergente |                   |
| 10. (a) Divergente                                                                                                            |                   | 21. (a) Converge   | (b) 0             |
| 11. (a) Converge                                                                                                              | (b) 0             | 22. (a) Divergente |                   |
| 23. $N > 1/\epsilon$                                                                                                          |                   |                    |                   |
| 24. $N > 1/\epsilon$                                                                                                          |                   |                    |                   |
| 25. $N > 1/\epsilon$                                                                                                          |                   |                    |                   |
| 26. $N > 1/\epsilon$                                                                                                          |                   |                    |                   |
| 27. $N > \sqrt{2/\epsilon}$                                                                                                   |                   |                    |                   |
| 28. $N > \frac{\log \epsilon}{\log(9/10)}$                                                                                    |                   |                    |                   |
| 34. c) Sea $s_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right)$ y definamos $t_n$ del mismo modo como una |                   |                    |                   |

suma de 1 a  $n$ . Las dos sucesiones  $\{s_n\}$  y  $\{t_n\}$  convergen hacia la integral  $\int_a^b f(x) dx$ .

## 10.9 Ejercicios (pág. 477)

22. (a) 1 (b)  $2e - 3$  (c)  $e + 1$

23. (b) 5

24. (a) Idéntica (b) No idéntica (c) No idéntica (d) Idéntica

**\*10.10 Ejercicios sobre desarrollos decimales (pág. 479)**

1.  $\frac{4}{9}$
2.  $\frac{5.1}{9.9}$
3.  $\frac{2.0.0}{9.9}$
4.  $\frac{4.1}{3.3.3}$
5.  $\frac{1}{7}$

**10.14 Ejercicios (pág. 486)**

- |                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Divergente                                             | 8. Convergente  |
| 2. Convergente                                            | 9. Divergente   |
| 3. Convergente                                            | 10. Convergente |
| 4. Convergente                                            | 11. Divergente  |
| 5. Convergente                                            | 12. Convergente |
| 6. Convergente                                            | 13. Divergente  |
| 7. Convergente                                            | 14. Convergente |
| 15. Convergente para $s > 1$ ; divergente para $s \leq 1$ |                 |
| 16. Convergente                                           |                 |
| 17. Convergente                                           |                 |
| 18. Convergente                                           |                 |

**10.16 Ejercicios (pág. 490)**

- |                                                                              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Convergente                                                               | 7. Divergente   |
| 2. Convergente                                                               | 8. Convergente  |
| 3. Convergente                                                               | 9. Convergente  |
| 4. Divergente                                                                | 10. Divergente  |
| 5. Divergente                                                                | 11. Convergente |
| 6. Divergente                                                                | 12. Divergente  |
| 13. Convergente                                                              |                 |
| 14. Convergente si $0 < r < 1$ , o cuando $x = k\pi$ , $k$ entero cualquiera |                 |

**10.20 Ejercicios (pág. 499)**

- |                                                                                                                           |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Condicionalmente convergente                                                                                           |                                  |
| 2. Condicionalmente convergente                                                                                           |                                  |
| 3. Divergente para $s \leq 0$ ; condicionalmente convergente para $0 < s \leq 1$ ; absolutamente convergente para $s > 1$ |                                  |
| 4. Absolutamente convergente                                                                                              | 10. Condicionalmente convergente |
| 5. Absolutamente convergente                                                                                              | 11. Absolutamente convergente    |
| 6. Absolutamente convergente                                                                                              | 12. Divergente                   |
| 7. Divergente                                                                                                             | 13. Absolutamente convergente    |
| 8. Divergente                                                                                                             | 14. Absolutamente convergente    |
| 9. Divergente                                                                                                             | 15. Divergente                   |

16. Absolutamente convergente
17. Absolutamente convergente
18. Absolutamente convergente
19. Condicionalmente convergente
20. Condicionalmente convergente
21. Divergente
22. Condicionalmente convergente
23. Divergente
24. Condicionalmente convergente
25. Divergente para  $s \leq 0$ ; condicionalmente convergente para  $0 < s \leq 1$ ; absolutamente convergente para  $s > 1$
26. Absolutamente convergente
27. Absolutamente convergente
28. Divergente
29. Absolutamente convergente
30. Absolutamente convergente
31. Absolutamente convergente
32. Absolutamente convergente
33.  $z = 0$
34. Todo  $z$
35. Todo  $z$  que satisfaga  $|z| < 3$
36. Todo  $z$
37. Todo  $z$  excepto enteros negativos
38. Todo  $z \neq 1$  que satisfaga  $|z| \leq 1$
39.  $|z| < e^{-1/85}$
40. Todo  $z$
41. Todo  $z \neq 0$  que satisfaga  $0 \leq |z - 1| \leq 1$
42. Todo  $z \neq -1$  que satisfaga  $|2z + 3| \leq 1$
43. Todo  $z = x + iy$  con  $x \geq 0$
44. Todo  $z$  que satisfaga  $|2 + 1/z| > 1$
45. Todo  $z$  que satisfaga  $|2 + 1/z| > 1$
46. Todo  $z \neq 0$
47.  $|x - k| \leq \pi/4$ ,  $k$  entero cualquiera
48.  $|x - k| \leq \pi/6$ ,  $k$  entero cualquiera

### 10.22 Ejercicios de repaso (pág. 506)

1. (a) 0  
(b) Converge si  $c \leq 1$ ; el límite es 0 si  $c < 1$ ; el límite es 1 si  $c = 1$ ; diverge si  $c > 1$
2. (a) 1 (b) el mayor de los dos números  $a$  y  $b$
3.  $\frac{1}{3}a_1 + \frac{2}{3}a_2$
4.  $\frac{1}{2}(1 + \sqrt{5})$
5. 0
7. Divergente
8. Convergente si  $s < \frac{1}{2}$ ; divergente si  $s \geq \frac{1}{2}$
9. Convergente
10. Divergente
11. Divergente
14.  $c \leq 3$
15.  $a \geq 3$
17. Cuando  $a \geq -1$ , el límite es  $\frac{a+1}{a+2}$ ; cuando  $a \leq -1$ , el límite es 0

### 10.24 Ejercicios (pág. 513)

1. Divergente
2. Convergente
3. Convergente
4. Convergente
5. Convergente
6. Convergente
7. Convergente
8. Convergente
9. Divergente
10. Convergente si  $s > 1$ ; divergente si  $s \leq 1$



11.  $C = \frac{1}{2}$ ; la integral tiene el valor  $\frac{1}{4} \log \frac{5}{4}$
12.  $C = \frac{1}{2}$ ; la integral tiene el valor  $\frac{1}{4} \log \frac{8}{3}$
13.  $C = \frac{1}{2}\sqrt{2}$ ; la integral tiene el valor  $\frac{3}{\sqrt{2}} \log \sqrt{2}$
14.  $a = b = 2e - 2$
15.  $a = 1$ ;  $b = 1 - \frac{\sqrt{3}}{\pi}$
16. (b) Divergen ambas
17. (c) Diverge

## Capítulo 11

## 11.7 Ejercicios (pág. 526)

1.  $r = 2$ ; convergente para  $|z| < 2$
2.  $r = 2$ ; convergente para  $|z| \leq 2, z \neq 2$
3.  $r = 2$ ; convergente para  $|z + 3| \leq 2, z \neq -1$
4.  $r = \frac{1}{2}$ ; convergente para  $|z| \leq \frac{1}{2}$
5.  $r = \frac{1}{2}$ ; convergente para  $|z| < \frac{1}{2}$
6.  $r = e$ ; convergente para  $|z| < e$
7.  $r = 1$ ; convergente para  $|z + 1| \leq 1$
8.  $r = +\infty$
9.  $r = 4$ ; convergente para  $|z| < 4$
10.  $r = 1$ ; convergente para  $|z| < 1$
11.  $r = 1$
12.  $r = 1/e$
13.  $r = +\infty$  si  $a = k\pi, k$  entero;  $r = 1$  si  $a \neq k\pi$
14.  $r = e^{-a}$
15.  $r = \max(a, b)$
16.  $r = \min(1/a, 1/b)$

## 11.13 Ejercicios (pág. 536)

1.  $|x| < 1$ ;  $1/(1 + x^2)$
2.  $|x| < 3$ ;  $1/(3 - x)$
3.  $|x| < 1$ ;  $x/(1 - x)^2$
4.  $|x| < 1$ ;  $-x/(1 + x)^2$
5.  $|x| < \frac{1}{2}$ ;  $\frac{1}{1 + 2x} + \frac{\log(1 + 2x)}{2x}$
6.  $-\frac{1}{2} \leq x < \frac{1}{2}$ ;  $-\log(1 - 2x)$
7.  $-2 \leq x < 2$ ;  $\frac{2}{x} \arctan \frac{x}{2}$
8. Todo  $x$ ;  $e^{-x^3}$

9. Todo  $x$ ;  $x^{-3}(e^x - 1 - x - \frac{1}{2}x^2)$  si  $x \neq 0$ , 0 si  $x = 0$
10. Todo  $x$ ;  $\frac{e^{x-1} - x}{(x-1)^2}$  si  $x \neq 1$ ;  $\frac{1}{2}$  si  $x = 1$
22.  $-\frac{\sqrt{2} \cdot 2^{97}}{98!}$
23.  $a_0 = 4\sqrt{2}$ ,  $a_1 = 0$ ,  $a_2 = 5\sqrt{2}$ ,  $a_3 = 0$ ,  $a_4 = \frac{1}{8}\sqrt{2}$

### 11.16 Ejercicios (pág. 542)

1.  $a_{n+2} = \frac{(n+3)(n-2)}{(n+2)(n+1)} a_n$  para  $n \geq 0$ ;  $f(x) = 1 - 3x^2$
2.  $a_{n+2} = \frac{(n+4)(n-3)}{(n+2)(n+1)} a_n$  para  $n \geq 0$ ;  $f(x) = 2x - \frac{10}{3}x^3$
3. Todo  $x$
4. Todo  $x$
5. Todo  $x$ ;  $a = 1$ ,  $b = 0$
6. Todo  $x$ ;  $f(x) = e^{x^2}$
7. Todo  $x$ ;  $f(x) = e^x - x - 1$
8. Todo  $x$ ;  $f(x) = \cos 2x$
9. Todo  $x$ ;  $f(x) = x + \sinh 3x$
12.  $y = 1 + x + x^2 + \frac{4}{3}x^3 + \dots$
13.  $y = x + \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{14}x^7 + \frac{23}{1120}x^{10} + \dots$
14.  $y = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{12}x^5 + \frac{1}{660}x^8 + \frac{7}{8800}x^{11} + \dots$
15.  $y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n x^n}{n!}$
16.  $y = c_0 \left( 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(2 \cdot 3)(5 \cdot 6) \cdots [(3n-1) \cdot (3n)]} \right) + c_1 \left( x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n+1}}{(3 \cdot 4)(6 \cdot 7) \cdots [(3n) \cdot (3n+1)]} \right)$
17.  $y = c_0 \left( 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{2 \cdot 4 \cdots (2n)} \right) + c_1 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^{2n-1}}{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}$
18.  $a_1 = -1$ ,  $a_2 = 0$ ,  $a_3 = \frac{2}{3}$ ;  $f(x) = (x+1)e^{-2x}$
19.  $a_5 = 0$ ,  $a_6 = -\frac{7}{8!}$ ;  $f(x) = \frac{\sin x}{x} + \frac{\cos x - 1}{x^2}$  si  $x \neq 0$ ;  $f(0) = \frac{1}{2}$ ;  $f(\pi) = -2/\pi^2$
20. (c)  $\sqrt{2} = 1,4142135623$
21. (b)  $\sqrt{3} = 1,732050807568877$

## Capítulo 12

## 12.4 Ejercicios (pág. 551)

- (a)  $(5, 0, 9)$  (b)  $(-3, 6, 3)$  (c)  $(3, -1, 4)$  (d)  $(-7, 24, 21)$  (e)  $(0, 0, 0)$
- $x = \frac{1}{5}(3c_1 - c_2)$ ,  $y = \frac{1}{5}(2c_2 - c_1)$
- (a)  $(x + z, x + y + z, x + y)$  (c)  $x = 2$ ,  $y = 1$ ,  $z = -1$
- (a)  $(x + 2z, x + y + z, x + y + z)$  (b) Un ejemplo:  $x = -2$ ,  $y = z = 1$
- (a)  $(x + z, x + y + z, x + y, y)$  (c)  $x = -1$ ,  $y = 4$ ,  $z = 2$
- Las diagonales de un paralelogramo se cortan en su punto medio.

## 12.8 Ejercicios (pág. 558)

- (a)  $-6$  (b)  $2$  (c)  $6$  (d)  $0$  (e)  $4$
- (a)  $(A \cdot B)C = (21, 28, -35)$  (b)  $A \cdot (B + C) = 64$  (c)  $(A + B) \cdot C = 72$   
(d)  $A(B \cdot C) = (30, 60, -105)$  (e)  $A/(B \cdot C) = \left(\frac{2}{15}, \frac{4}{15}, \frac{-7}{15}\right)$
- Un ejemplo:  $(1, -5, -3)$
- Un ejemplo:  $x = -2$ ,  $y = 1$
- $C = \frac{4}{9}(-1, -2, 2)$ ,  $D = \frac{1}{9}(22, -1, 10)$
- $C = \frac{1}{11}(1, 2, 3, 4, 5)$ ,  $D = \left(\frac{5}{11}, \frac{7}{44}, \frac{1}{33}, \frac{-5}{88}, \frac{-7}{55}\right)$
- (a)  $\sqrt{74}$  (b)  $\sqrt{14}$  (c)  $\sqrt{53}$  (d)  $5$
- (a)  $(1, -1) \circ (-1, 1)$  (b)  $(1, 1) \circ (-1, -1)$  (c)  $(3, 2) \circ (-3, -2)$   
(d)  $(b, -a) \circ (-b, a)$
- (a)  $\frac{1}{\sqrt{42}}(4, -1, 5)$  (b)  $\frac{1}{\sqrt{14}}(-2, -3, 1)$  (c)  $\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1)$   
(d)  $\frac{1}{\sqrt{42}}(-5, -4, -1)$  (e)  $\frac{1}{\sqrt{42}}(-1, -5, 4)$
- $A$  y  $B$ ,  $C$  y  $D$ ,  $C$  y  $E$ ,  $D$  y  $E$
- (a)  $(2, -1)$  y  $(-2, 1)$  (b)  $(2, 1)$  y  $(-2, -1)$  (c)  $(1, 2)$  y  $(-1, -2)$   
(d)  $(1, 2)$  y  $(-1, -2)$
- Un ejemplo:  $C = (8, 1, 1)$
- Un ejemplo:  $C = (1, -5, -3)$
- $P = \frac{1}{25}(3, 4)$ ,  $Q = \frac{2}{5}(-4, 3)$
- $P = \frac{5}{2}(1, 1, 1, 1)$ ,  $Q = \frac{1}{2}(-3, -1, 1, 3)$
- $\pm \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, 1)$
- La suma de los cuadrados de los lados de un paralelogramo cualquiera es igual a la suma de los cuadrados de las diagonales.
- $4; 12\sqrt{2}$

$$23. C = \frac{1}{11}(1, 2, 3, 4, 5), \quad D = \frac{1}{11}\left(10, \frac{7}{2}, \frac{2}{3}, \frac{-5}{4}, \frac{-14}{5}\right)$$

$$24. C = tA, \quad D = B - tA, \quad \text{siendo } t = (A \cdot B)/(A \cdot A)$$

### 12.11 Ejercicios (pág. 563)

1.  $\frac{1}{9}B$
2.  $\frac{5}{2}B$
3. (a)  $\frac{6}{7}, \frac{3}{7}, \frac{-2}{7}$       (b)  $\left(\frac{6}{7}, \frac{3}{7}, \frac{-2}{7}\right)$       y       $\left(\frac{-6}{7}, \frac{-3}{7}, \frac{2}{7}\right)$
5.  $0, \sqrt{\frac{35}{41}}, \sqrt{\frac{6}{41}}$
6.  $7\pi/8$
8.  $\pi/6$
9. 0
10. b) La ecuación es válida para  $x$  e  $y$  cualesquiera si  $\cos \theta = 1$ ; si  $\cos \theta \neq 1$  la única solución es  $x = y = 0$
14. Todas excepto b).
17. c) Todas excepto el teorema 12.4 a).
18. a) Todas

### 12.15 Ejercicios (pág. 571)

1. (a)  $x = y = \frac{1}{2}$       (b)  $x = -\frac{1}{2}, y = \frac{1}{2}$       (c)  $x = 4, y = -1$   
(d)  $x = 1, y = 6$
2.  $x = \frac{1}{4}, y = \frac{7}{8}$
3.  $x = 3, y = -4$
7. Todas  $t \neq 0$
9. (c)  $7i - 4(i + j)$
10. (b)  $j = B - A, k = \frac{1}{3}(C - B)$       (c)  $\frac{1}{3}(15A - 14B + 5C)$
11.  $\{A\}, \{B\}, \{C\}, \{D\}, \{A, B\}, \{A, C\}, \{A, D\}, \{B, C\}, \{C, D\}$
12. (a) Independiente      (b) Un ejemplo:  $D = A$       (c) Un ejemplo:  $E = (0, 0, 0, 1)$   
(d) Eligiendo  $E = (0, 0, 0, 1)$ , tenemos  $X = 2A + B - C + 3E$
13. (c)  $t = 0, \sqrt{2}, -\sqrt{2}$
14. (a)  $\{(1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1), (2, 0, -1, 0)\}$       (b) El conjunto dado      (c) El conjunto dado
17.  $\{(0, 1, 1), (1, 1, 1), (0, 1, 0)\}, \{(0, 1, 1), (1, 1, 1), (0, 0, 1)\}$
18.  $\{(1, 1, 1, 1), (0, 1, 1, 1), (0, 0, 1, 1), (0, 0, 0, 1)\},$   
 $\{(1, 1, 1, 1), (0, 1, 1, 1), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0)\}$
19.  $L(U) \subseteq L(T) \subseteq L(S)$
20. Un ejemplo:  $A = \{E_1, \dots, E_n\}, B = \{E_1 + E_2, E_2 + E_n, \dots, E_{n-1} + E_n, E_n + E_1\}$

### 12.17 Ejercicios (pág. 575)

1. (a)  $-1 - i$       (b)  $-1 + i$       (c)  $1 - i$       (d)  $-1 + i$       (e)  $-1 - i$   
(f)  $2 - i$       (g)  $-i$       (h)  $-1 + 2i$       (i)  $-3 - 2i$       (j)  $2i$

2. Un ejemplo :  $(1 + i, -5 - 3i, 1 - 3i)$
8.  $\pi/3$
9.  $3A - B + 2C$

## Capítulo 13

## 13.5 Ejercicios (pág. 584)

1. (b), (d), y (e)
2. (a) y (e)
3. (c), (d), y (e)
4. (b), (e), y (f)
5. (a) No (b) No (c) No
6.  $A, B, C, D, F$  están alineados
7. Se cortan en  $(5, 9, 13)$
8. (b) No
9. (a)  $9t^2 + 8t + 9$  (b)  $\frac{1}{3}\sqrt{65}$

## 13.8 Ejercicios (pág. 590)

1. (c) y (e)
2. (a), (b), y (c)
3. (a)  $x = 1 + t, y = 2 + s + t, z = 1 + 4t$   
(b)  $x = s + t, y = 1 + s, z = s + 4t$
4. (a)  $(1, 2, 0)$  y  $(2, -3, -3)$  (b)  $M = \{(1, 2, 0) + s(1, 1, 2) + t(-2, 4, 1)\}$
6. (a), (b), y (c)  $x - 2y + z = -3$
7. (a)  $(0, -2, -1)$  y  $(-1, -2, 2)$   
(b)  $M = \{(0, -2, -1) + s(-1, 0, 3) + t(3, 3, 6)\}$
8. Dos ejemplos:  $(-5, 2, 6)$  y  $(-14, 3, 17)$
9. (a) Si (b) Dos ejemplos:  $(1, 0, -1)$  y  $(-1, 0, 1)$
10.  $(-2, \frac{5}{2}, -\frac{7}{2})$
11. (a), (b) y (c) No
13.  $x - y = -1$

## 13.11 Ejercicios (pág. 597)

1. (a)  $(-2, 3, -1)$  (b)  $(4, -5, 3)$  (c)  $(4, -4, 2)$  (d)  $(8, 10, 4)$   
(e)  $(8, 3, -7)$  (f)  $(10, 11, 5)$  (g)  $(-2, -8, -12)$  (h)  $(2, -2, 0)$   
(i)  $(-2, 0, 4)$
2. (a)  $\pm \frac{1}{\sqrt{26}}(-4, 3, 1)$  (b)  $\pm \frac{1}{\sqrt{2054}}(-41, -18, 7)$  (c)  $\pm \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)$
3. (a)  $\frac{1}{2}^5$  (b)  $\frac{3}{2}\sqrt{35}$  (c)  $\frac{1}{2}\sqrt{3}$
4.  $8i + j - 2k$
6. (b)  $\cos \theta$  es negativo (c)  $\sqrt{5}$
9. (a) una solución es  $B = -i - 3k$  (b)  $i - j - k$  es la única solución

11. (a) Tres posibilidades;  $D = B + C - A = (0, 0, 2)$ ,  $D = A + C - B = (4, -2, 2)$ ,  
 $D = A + B - C = (-2, 2, 0)$  (b)  $\frac{1}{2}\sqrt{6}$
12.  $-4$ ;  $8\sqrt{3}$ ;  $-\frac{1}{2}\sqrt{3}$

**13.14 Ejercicios (pág. 602)**

1. (a) 96 (b) 27 (c)  $-84$
2. 0,  $\sqrt{2}$ ,  $-\sqrt{2}$
3. 2
6. (a)  $(2b - 1)i + bj + ck$ , siendo  $b$  y  $c$  arbitrarios (b)  $-\frac{1}{5}i + \frac{2}{5}j$
11.  $-3i + 2j + 5k$
14. (b) 2
15. (b)  $\sqrt{2005/41}$
17.  $x = 1$ ,  $y = -1$ ,  $z = 2$
18.  $x = 1$ ,  $y = -1$ ,  $z = 2$
19.  $x = 1$ ,  $y = 4$ ,  $z = 1$

**13.17 Ejercicios (pág. 607)**

1. (a)  $(-7, 2, -2)$  (b)  $-7x + 2y - 2z = 0$  (c)  $-7x + 2y - 2z = -9$
2. (a)  $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3})$  (b)  $-7, -\frac{7}{2}, \frac{7}{2}$  (c)  $\frac{7}{3}$  (d)  $(-\frac{7}{9}, -\frac{14}{9}, \frac{14}{9})$
3.  $3x - y + 2z = -5$ ;  $9/\sqrt{14}$
4. (b)  $\frac{19}{18}\sqrt{6}$
5. (a)  $(1, 2, -2)$  (b)  $x + 2y - 2z = 5$  (c)  $\frac{5}{3}$
6.  $10x - 3y - 7z + 17 = 0$
7. Dos ángulos:  $\pi/3$  y  $2\pi/3$
8.  $x + 2y + 9z + 55 = 0$
9.  $X(t) = (2, 1, -3) + t(4, -3, 1)$
10. (b)  $N = (1, 3, -2)$  (c)  $t = 1$  (d)  $2x + 3y + 2z + 15 = 0$   
 (e)  $x + 3y - 2z + 19 = 0$
11.  $x + \sqrt{2}y + z = 2 + \sqrt{2}$
12. 6
13.  $\frac{1}{\sqrt{122}}(7, -8, -3)$
14.  $x - y + z = 2$
15.  $(\frac{3}{2}, 0, \frac{1}{2})$
17.  $X(t) = (1, 2, 3) + t(1, -2, 1)$
19. (b)  $P = -\frac{1}{25}(5, -14, 2)$

**13.21 Ejercicios (pág. 615)**

3.  $r = ed/(1 - e \sin \theta)$ ;  $r = -ed/(1 + e \sin \theta)$
4.  $e = 1$ ,  $d = 2$
5.  $e = \frac{1}{2}$ ,  $d = 6$
6.  $e = \frac{1}{3}$ ,  $d = 6$
7.  $e = 2$ ,  $d = 1$
8.  $e = 2$ ,  $d = 2$

9.  $e = 1$ ,  $d = 4$   
 10.  $d = 5$ ,  $r = 25/(10 + 3 \cos \theta + 4 \sin \theta)$   
 11.  $d = 5$ ,  $r = 25/(5 + 4 \cos \theta + 3 \sin \theta)$   
 12.  $d = \frac{1}{2}\sqrt{2}$ ,  $r = 1/(\cos \theta + \sin \theta + \frac{1}{2}\sqrt{2})$ ,  $r = 1/(\cos \theta + \sin \theta - \frac{1}{2}\sqrt{2})$   
 13. (a)  $r = 1,5 \times 10^8/(1 + \cos \theta)$ ;  $7,5 \times 10^7$  Km (b)  $r = 5 \times 10^7/(1 - \cos \theta)$ ;  $2,5 \times 10^7$  Km

### 13.24 Ejercicios (pág. 621)

- Centro en  $(0, 0)$ ; focos en  $(\pm 8, 0)$ ; vértices en  $(\pm 10, 0)$ ;  $e = \frac{4}{5}$
- Centro en  $(0, 0)$ ; focos en  $(0, \pm 8)$ ; vértices en  $(0, \pm 10)$ ;  $e = \frac{4}{5}$
- Centro en  $(2, -3)$ ; focos en  $(2 \pm \sqrt{7}, -3)$ ; vértices en  $(6, -3), (-2, -3)$ ;  $e = \sqrt{7}/4$
- Centro en  $(0, 0)$ ; focos en  $(\pm \frac{4}{3}, 0)$ ; vértices en  $(\pm \frac{5}{3}, 0)$ ;  $e = \frac{4}{5}$
- Centro en  $(0, 0)$ ; focos en  $(\pm \sqrt{3}/6, 0)$ ; vértices en  $(\pm \sqrt{3}/3, 0)$ ;  $e = \frac{1}{2}$
- Centro en  $(-1, -2)$ ; focos en  $(-1, 1), (-1, -5)$ ; vértices en  $(-1, 3), (-1, -7)$ ;  $e = \frac{3}{5}$
- $7x^2 + 16y^2 = 7$
- $\frac{(x+3)^2}{16} + \frac{(y-4)^2}{9} = 1$
- $\frac{(x+3)^2}{9} + \frac{(y-4)^2}{16} = 1$
- $\frac{(x+4)^2}{9} + (y-2)^2 = 1$
- $\frac{(x-8)^2}{25} + \frac{(y+2)^2}{9} = 1$
- $\frac{(x-2)^2}{16} + \frac{(y-1)^2}{4} = 1$
- Centro en  $(0, 0)$ ; focos en  $(\pm 2\sqrt{41}, 0)$ ; vértices en  $(\pm 10, 0)$ ;  $e = \sqrt{41}/5$
- Centro en  $(0, 0)$ ; focos en  $(0, \pm 2\sqrt{41})$ ; vértices en  $(0, \pm 10)$ ;  $e = \sqrt{41}/5$
- Centro en  $(-3, 3)$ ; focos en  $(-3 \pm \sqrt{5}, 3)$ ; vértices en  $(-1, 3), (-5, 3)$ ;  $e = \sqrt{5}/2$
- Centro en  $(0, 0)$ ; focos en  $(\pm 5, 0)$ ; vértices en  $(\pm 4, 0)$ ;  $e = 5/4$
- Centro en  $(0, 0)$ ; focos en  $(0, \pm 3)$ ; vértices en  $(0, \pm 2)$ ;  $e = \frac{3}{2}$
- Centro en  $(1, -2)$ ; focos en  $(1 \pm \sqrt{13}, -2)$ ; vértices en  $(3, -2), (-1, -2)$ ;  $e = \frac{1}{2}\sqrt{13}$
- $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$
- $y^2 - x^2 = 1$
- $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{16} = 1$
- $(y-4)^2 - \frac{(x+1)^2}{3} = 1$
- $\frac{8(y+3)^2}{27} - \frac{5(x-2)^2}{27} = 1$

24.  $\pm\sqrt{\frac{23}{3}}$
25.  $4x^2 - y^2 = 11$
26. Vértice en  $(0, 0)$ ; directriz  $x = 2$ ; eje  $y = 0$
27. Vértice en  $(0, 0)$ ; directriz  $x = -\frac{3}{4}$ ; eje  $y = 0$
28. Vértice en  $(\frac{1}{2}, 1)$ ; directriz  $x = -\frac{5}{2}$ ; eje  $y = 1$
29. Vértice en  $(0, 0)$ ; directriz  $y = -\frac{3}{2}$ ; eje  $x = 0$
30. Vértice en  $(0, 0)$ ; directriz  $y = 2$ ; eje  $x = 0$
31. Vértice en  $(-2, -\frac{9}{4})$ ; directriz  $y = -\frac{13}{4}$ ; eje  $x = -2$
32.  $x^2 = -y$
33.  $y^2 = 8x$
34.  $(x + 4)^2 = -8(y - 3)$
35.  $(y + 1)^2 = 5(x - \frac{7}{4})$
36.  $(x - \frac{3}{2})^2 = 2(y + \frac{1}{8})$
37.  $(y - 3)^2 = -8(x - 1)$
38.  $x^2 - 4xy + 4y^2 + 40x + 20y - 100 = 0$

### 13.25 Ejercicios varios sobre cónicas (pág. 623)

3.  $B > 0$ ,  $A = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{5})B$
4.  $\frac{3}{8}bh$
5.  $16\pi$
6. (a)  $\frac{8}{3}$  (b)  $2\pi$  (c)  $48\pi/5$
7.  $x^2/12 + y^2/16 = 1$
8.  $x^2 - 2xy + y^2 - 2x - 2y = 1$
9.  $y^2 - 4x^2 - 4y + 4x = 0$
10. (a)  $e = \sqrt{2/(p+2)}$ ; focos en  $(\sqrt{2}, 0)$  y  $(-\sqrt{2}, 0)$  (b)  $6x^2 - 3y^2 = 4$
15. (b)  $y = Cx^2$ ,  $C \neq 0$
16.  $(4, 8)$
17. (a)  $x = \frac{4}{3}a$  (b)  $27pq^2 = 4a^3$
18.  $(x - \frac{2}{5})^2 + (y - \frac{4}{5})^2 = \frac{4}{5}$

## Capítulo 14

### 14.4 Ejercicios (pág. 632)

1.  $F'(t) = (1, 2t, 3t^2 + 4t^3)$ ;  $F''(t) = (0, 2, 6t, 12t^2)$
2.  $F'(t) = (-\sin t, \sin 2t, 2 \cos 2t, \sec^2 t)$ ;  $F''(t) = (-\cos t, 2 \cos 2t, -4 \sin 2t, 2 \sec^2 t \tan t)$
3.  $F'(t) = ((1 - t^2)^{-1/2}, -(1 - t^2)^{-1/2})$ ;  $F''(t) = (t(1 + t^2)^{-3/2}, -t(1 + t^2)^{-3/2})$
4.  $F'(t) = (2e^t, 3e^t)$ ;  $F''(t) = (2e^t, 3e^t)$
5.  $F'(t) = (\sinh t, 2 \cosh 2t, -3e^{-3t})$ ;  $F''(t) = (\cosh t, 4 \sinh 2t, 9e^{-3t})$
6.  $F'(t) = (2t/(1 + t^2), 1/(1 + t^2), -2t/(1 + t^2))$ ;  
 $F''(t) = ((2 - 2t^2)/(1 + t^2)^2, -2t/(1 + t^2)^2, (6t^2 - 2)/(1 + t^2)^3)$
8.  $(\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, e - 1)$
9.  $(1 - \frac{1}{2}\sqrt{2}, \frac{1}{2}\sqrt{2}, \log \frac{1}{2}\sqrt{2})$



10.  $\left(\log \frac{1+e}{2}, 1 - \log \frac{1+e}{2}\right)$
11.  $(1, e-2, 1-2/e)$
12. 0
15.  $G'(t) = F(t) \times F''(t)$
20.  $F(t) = \frac{1}{6}t^3A + \frac{1}{2}t^2B + tC + D$
22.  $F''(1) = A, \quad F(3) = (6 + 3 \log 3)A$
23.  $F(x) = e^x(x+1)A - eA$

#### 14.7 Ejercicios (pág. 641)

1.  $v(t) = (3 - 3t^2)\mathbf{i} + 6t\mathbf{j} + (3 + 3t^2)\mathbf{k}; \quad a(t) = -6t\mathbf{i} + 6\mathbf{j} + 6t\mathbf{k}; \quad v(t) = 3\sqrt{2}(1 + t^2)$
2.  $v(t) = -\sin t \mathbf{i} + \cos t \mathbf{j} + e^t \mathbf{k}; \quad a(t) = -\cos t \mathbf{i} - \sin t \mathbf{j} + e^t \mathbf{k}; \quad v(t) = (1 + e^{2t})^{1/2}$
3.  $v(t) = 3(\cos t - t \sin t)\mathbf{i} + 3(\sin t + t \cos t)\mathbf{j} + 4t\mathbf{k}; \quad a(t) = -3(2 \sin t + t \cos t)\mathbf{i} + 3(2 \cos t - t \sin t)\mathbf{j}; \quad v(t) = (9t^2 + 25)^{1/2}$
4.  $v(t) = (1 - \cos t)\mathbf{i} + \sin t \mathbf{j} + 2 \cos \frac{t}{2} \mathbf{k}; \quad a(t) = \sin t \mathbf{i} + \cos t \mathbf{j} - \sin \frac{t}{2} \mathbf{k}; \quad v(t) = 2$
5.  $v(t) = 6t\mathbf{i} + 6t^2\mathbf{j} + 3t\mathbf{k}; \quad a(t) = 6\mathbf{i} + 12t\mathbf{j}; \quad v(t) = 6t^2 + 3$
6.  $v(t) = \mathbf{i} + \cos t \mathbf{j} + \sin t \mathbf{k}; \quad a(t) = -\sin t \mathbf{j} + \cos t \mathbf{k}; \quad v(t) = \sqrt{2}$
9.  $A = ab\omega^3, \quad B = a^2\omega^3$
11. (b)  $8e^{4t}/\cos^2 \theta$
15. (a)  $x(t) = 4 \cos 2t, \quad y(t) = 3 \sin 2t \quad$  (b)  $x^2/16 + y^2/9 = 1$
16.  $3T/4$

#### 14.9 Ejercicios (pág. 646)

1. (a)  $T = \frac{1}{10}\sqrt{2}(-3\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 5\mathbf{k}); \quad N = -\frac{4}{5}\mathbf{i} - \frac{3}{5}\mathbf{j} \quad$  (b)  $a = 12\sqrt{2}T + 6N$
2. (a)  $T = -(1 + e^{2\pi})^{-1/2}\mathbf{j} + e^\pi(1 + e^{2\pi})^{-1/2}\mathbf{k}; \quad N = \frac{(1 + e^{2\pi})\mathbf{i} + e^{2\pi}\mathbf{j} + e^\pi\mathbf{k}}{(1 + e^{2\pi})^{1/2}(1 + 2e^{2\pi})^{1/2}}$   
(b)  $a = (1 + e^{2\pi})^{-1/2}[e^{2\pi}T + (1 + 2e^{2\pi})^{1/2}N]$
3. (a)  $T = \frac{3}{5}\mathbf{i} + \frac{4}{5}\mathbf{k}; \quad N = \mathbf{j} \quad$  (b)  $a = 6N$
4. (a)  $T = \mathbf{i}; \quad N = -\frac{1}{2}\sqrt{2}(\mathbf{j} + \mathbf{k}); \quad$  (b)  $a = \sqrt{2}N$
5. (a)  $T = \frac{1}{3}(2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + \mathbf{k}); \quad N = \frac{1}{3}(\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 2\mathbf{k}) \quad$  (b)  $a = 12T + 6N$
6. (a)  $T = \frac{1}{2}\sqrt{2}\mathbf{i} + \frac{1}{2}\mathbf{j} + \frac{1}{2}\mathbf{k}; \quad N = -\frac{1}{2}\sqrt{2}\mathbf{j} + \frac{1}{2}\sqrt{2}\mathbf{k} \quad$  (b)  $a = N$
9. Contraejemplo para b) y d): movimiento sobre una hélice
11. Un ejemplo:  $r(t) = 2\int e^{2t} \cos t \, dt \mathbf{i} + 2\int e^{2t} \sin t \, dt \mathbf{j} + e^{2t}\mathbf{k}; \quad v(t)$  forma un ángulo constante con  $\mathbf{k}$ , pero  $a(t)$  nunca es cero ni paralelo a  $v(t)$
12. (a) Contraria a las agujas del reloj (b) 3 (c)  $2\pi/\sqrt{3}$
13.  $x^2/3 + y^2/4 = 1$
14.  $y^2 = 4x; \quad y^2 = 8 - 4x$
15. (b)  $\|A\| \|B\| \sin \theta$

#### 14.13 Ejercicios (pág. 655)

1.  $8a$
2.  $\sqrt{2}(e^2 - 1)$

3.  $2\pi^2 a$
4.  $4(a^3 - b^3)/(ab)$
5.  $2a \left( \cosh \frac{T}{2} \sqrt{\cosh T} - 1 \right) - \sqrt{2} a \log \left( \frac{\sqrt{2} \cosh(T/2) + \sqrt{\cosh T}}{1 + \sqrt{2}} \right)$
6.  $2\sqrt{2} \pi$
7. 50
8.  $\sqrt{2} \log(1 + \sqrt{2})$
9.  $|\omega| \sqrt{a^2 + b^2} (t_1 - t_0)$
10.  $\int_c^d \sqrt{1 + [g'(y)]^2} dy$
11.  $\frac{26\sqrt{13} - 16}{27}$
13. (a)  $\int_0^1 \sqrt{1 + e^{2x}} dx$  (b)  $\int_1^e \sqrt{2 + \frac{2}{t^2}} dt$
14. (c)  $c \sinh \frac{2}{c}$
16.  $f(x) = k \cosh \left( \frac{x}{k} + C \right)$ , o  $f(x) = k$
19.  $v(t) = 1 + 2t$ ; 3 unidades de tiempo

**14.15 Ejercicios (pág. 659)**

1. (1)  $\frac{1}{5}$  (2)  $(1 + 2e^{2\pi})^{1/2}(1 + e^{2\pi})^{-3/2}$  (3)  $\frac{9}{25}$  (4)  $\frac{1}{4}\sqrt{2}$  (5)  $\frac{2}{27}$  (6)  $\frac{1}{2}$
3.  $\frac{1}{\|B\| \sin \theta}$
4. (a)  $x = z$
7.  $\kappa = \|a\|/\|v\|^2$
9.  $a = \frac{1}{4}$ ,  $b = 2$ ; se cortan en  $(0, 0)$
10. Vértice en  $-\frac{1}{2} \cos \theta A + \frac{1}{4} \cos^2 \theta B$
11. (a)  $\alpha(t) = \frac{1}{2}\pi - 5t^2$  (b)  $v(t) = 5 \sin 5t^2 \mathbf{i} + 5 \cos 5t^2 \mathbf{j}$
12.  $\sqrt{2} \mathbf{i} + \sqrt{2} \mathbf{j}$

**14.19 Ejercicios (pág. 665)**

1.  $v(t) = u_r + t u_\theta$ ;  $a(t) = -t u_r + 2 u_\theta$ ;  $\kappa(t) = (2 + t^2)(1 + t^2)^{-3/2}$
2. (a)  $v(t) = u_r + t u_\theta + k$ ;  $a(t) = -t u_r + 2 u_\theta$ ;  $\kappa(t) = (t^4 + 5t^2 + 8)^{1/2}(2 + t^2)^{-3/2}$   
(b)  $\arccos \sqrt{2/(2 + t^2)}$
3. (b)  $\frac{1}{2}\pi - t$
5. 32
6. (b)  $L(c) = \frac{\sqrt{1 + c^2}}{c} (e^{2\pi c} - 1)$  si  $c \neq 0$ ;  $L(0) = 2\pi$ .  $a(c) = \frac{e^{4\pi c} - 1}{4c}$  si  $c \neq 0$ ;  
 $a(0) = \pi$

7. (a)  $3\pi/16$  (b)  $2 + \frac{1}{3}\sqrt{3} \log(2 + \sqrt{3})$   
 8.  $\frac{1}{2}\pi(\pi^2 + 1)^{1/2} + \frac{1}{2} \log(\pi + \sqrt{\pi^2 + 1})$   
 9.  $\sqrt{2}(e^\pi - 1)$   
 10. 4  
 11. 8  
 13. (a)  $(\theta^2 + 1)^{3/2}/(\theta^2 + 2)$  (b)  $\sqrt{2}e^\theta$  (c)  $\frac{2}{3}\sqrt{2 + \sqrt{2}}$  (d)  $\frac{2}{3}\sqrt{2}$   
 15.  $r = r_0 e^{-\theta \cot \alpha}$ ; blanco en el origen, punto de partida del cohete  $r = r_0$ ,  $\theta = 0$ ;  $\alpha$  es el ángulo,  $0 < \alpha < \pi$ , determinado por  $v$  y  $-r$ ; para  $0 < \alpha < \pi/2$  el camino es una espiral para la que  $r \rightarrow 0$  cuando  $\theta$  crece indefinidamente; para  $\alpha = \pi/2$  es una circunferencia en torno al origen; para  $\pi/2 < \alpha < \pi$  es una espiral para la que  $r$  crece indefinidamente cuando  $\theta$  crece indefinidamente.  
 16. Tómese como eje  $x$  positivo la recta que va desde la posición observada a cuatro millas de distancia a la base de lanzamiento. Continúese a lo largo de esta recta tres millas (para evitar la posibilidad de que el proyectil vuelva a la base) y después se sigue la espiral  $r = \rho\theta/\sqrt{8}$   
 17.  $\log \sqrt{x^2 + y^2} + \arctan(y/x) = C$

#### 14.21 Ejercicios de repaso (pág. 671)

1.  $\tan \alpha = \tan \theta/(2 + \tan^2 \theta)$   
 3.  $(c/m^2, 2c/m)$   
 4. (a)  $y - y_0 = m(x - x_0) + c/m$ ; tangente en  $(x_0 + c/m^2, y_0 + 2c/m)$   
 (b)  $y - y_0 = m(x - x_0) - cm^2$ ; tangente en  $(x_0 + 2cm, y_0 + cm^2)$   
 6.  $(y_1 - y_0)(y - y_0) = 2c(x + x_1 - 2x_0)$ ;  $x_1 y = 2y_1 x - x_1 y_1$ ;  
 $(x_1 - x_0)(y - y_0) = 2(y_1 - y_0)(x - x_0) - (x_1 - x_0)(y_1 - y_0)$   
 7. (a)  $(0, \frac{1}{2})$   
 (b) Escribir  $Q = (0, b(x))$ . si  $f''(0) \neq 0$  entonces  $b(x) \rightarrow f(0) + \frac{1}{f''(0)}$  cuando  $x \rightarrow 0$ .  
 En cualquier otro caso  $|b(x)| \rightarrow +\infty$  cuando  $x \rightarrow 0$ .  
 8.  $r = \frac{1+c}{2} \rightarrow \frac{1}{2}$  cuando  $c \rightarrow 0$   
 13.  $(2, 1), (-2, -1)$   
 14.  $\frac{1}{2}\sqrt{2}$   
 15.  $3x^2 - y^2 = 3a^2$ ;  $\frac{A(r)}{r^3} \rightarrow \frac{1}{36a}$   
 21. (a)  $f(\theta) = k \operatorname{sen}(\theta + C)$ , o  $f(\theta) = k$   
 (b)  $f(\theta) = Ce^{\theta/\sqrt{k^2-1}}$ , donde  $k^2 > 1$   
 (c)  $f(\theta) = (2/k) \sec(\theta + C)$ , o  $f(\theta) = 2/k$

#### Capítulo 15

#### 15.5 Ejercicios (pág. 680)

1. si                      2. si                      3. si                      4. si

- |        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 5. No  | 13. si | 21. si |
| 6. si  | 14. No | 22. si |
| 7. si  | 15. si | 23. No |
| 8. si  | 16. si | 24. si |
| 9. si  | 17. si | 25. No |
| 10. si | 18. si | 26. si |
| 11. No | 19. si | 27. si |
| 12. si | 20. si | 28. si |
31. (a) No    (b) No    (c) No    (d) No

**15.9 Ejercicios (pág. 686)**

- |           |           |              |              |
|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. si ; 2 | 5. si ; 1 | 9. si ; 1    | 13. si ; $n$ |
| 2. si ; 2 | 6. No     | 10. si ; 1   | 14. si ; $n$ |
| 3. si ; 2 | 7. No     | 11. si ; $n$ | 15. si ; $n$ |
| 4. si ; 2 | 8. No     | 12. si ; $n$ | 16. si ; $n$ |
17. si ;  $\dim = 1 + \frac{1}{2}n$  si  $n$  es par,  $\frac{1}{2}(n+1)$  si  $n$  es impar  
 18. si ;  $\dim = \frac{1}{2}n$  si  $n$  es par,  $\frac{1}{2}(n+1)$  si  $n$  es impar  
 19. si ;  $k+1$   
 20. No  
 21. (a)  $\dim = 3$     (b)  $\dim = 3$     (c)  $\dim = 2$     (d)  $\dim = 2$   
 23. (a) si  $a \neq 0$  y  $b \neq 0$ , el conjunto es independiente,  $\dim = 3$ ; si  $a$  ó  $b$  es cero, el conjunto es dependiente;  $\dim = 2$  (b) independiente,  $\dim = 2$  (c) si  $a \neq 0$ , independiente,  $\dim = 3$ ; si  $a = 0$ , dependiente,  $\dim = 2$  (d) independiente;  $\dim = 3$  (e) dependiente;  $\dim = 2$  (f) independiente  $\dim = 2$  (g) independiente  $\dim = 2$  (h) dependiente;  $\dim = 2$  (i) independiente;  $\dim = 2$  (j) independiente;  $\dim = 2$

**15.12 Ejercicios (pág. 694)**

1. (a) No    (b) No    (c) No    (d) No    (e) si
8. (a)  $\frac{1}{2}\sqrt{e^2+1}$     (b)  $g(x) = b\left(x - \frac{e^2+1}{4}\right)$ ,  $b$  arbitrario
10. (b)  $\frac{(n+1)(2n+1)}{6n}a + \frac{n+1}{2}b$     (c)  $g(t) = a\left(t - \frac{2n+1}{3n}\right)$ ,  $a$  arbitrario
11. (c) 43    (d)  $g(t) = a(1 - \frac{2}{3}t)$ ,  $a$  arbitrario
12. (a) No    (b) No    (c) No    (d) No
13. (c) 1    (d)  $e^2 - 1$
14. (c)  $n!/2^{n+1}$

**15.16 Ejercicios (pág. 706)**

1. (a) y    (b)  $\frac{1}{3}\sqrt{3}(1, 1, 1)$ ,  $\frac{1}{6}\sqrt{6}(1, -2, 1)$
2. (a)  $\frac{1}{2}\sqrt{2}(1, 1, 0, 0)$ ,  $\frac{1}{6}\sqrt{6}(-1, 1, 2, 0)$ ,  $\frac{1}{6}\sqrt{3}(1, -1, 1, 3)$   
 (b)  $\frac{1}{3}\sqrt{3}(1, 1, 0, 1)$ ,  $\frac{1}{\sqrt{42}}(1, -2, 6, 1)$
6.  $\frac{2}{3} - \frac{1}{2}\log^2 3$

7.  $e^2 - 1$
8.  $\frac{1}{2}(e - e^{-1}) + \frac{3}{e}x; \quad 1 - 7e^{-2}$
9.  $\pi - 2 \operatorname{sen} x$
10.  $\frac{3}{4} - \frac{1}{4}x$

### Capítulo 16

#### 16.4 Ejercicios (pág. 714)

1. Lineal; dimensión del núcleo 0, rango 2
2. Lineal; dimensión del núcleo 0, rango 2
3. Lineal; dimensión del núcleo 1, rango 1
4. Lineal; dimensión del núcleo 1, rango 1
5. No lineal
6. No lineal
7. No lineal
8. No lineal
9. Lineal; dimensión del núcleo 0, rango 2
10. Lineal; dimensión del núcleo 0, rango 2
11. Lineal; dimensión del núcleo 0, rango 2
12. Lineal; dimensión del núcleo 0, rango 2
13. No lineal
14. Lineal; dimensión del núcleo 0, rango 2
15. No lineal
16. Lineal; dimensión del núcleo 0, rango 3
17. Lineal; dimensión del núcleo 1, rango 2
18. Lineal; dimensión del núcleo 0, rango 3
19. No lineal
20. No lineal
21. No lineal
22. No lineal
23. Lineal; dimensión del núcleo 1, rango 2
24. Lineal; dimensión del núcleo 0, rango  $n + 1$
25. Lineal; dimensión del núcleo 1, rango infinito
26. Lineal; dimensión del núcleo infinita, rango 2
27. Lineal; dimensión del núcleo 2, rango infinito
28.  $N(T)$  es el conjunto de las sucesiones constantes;  $T(V)$  es el conjunto de las sucesiones con límite 0
29. d)  $\{1, \cos x, \operatorname{sen} x\}$  es una base para  $T(V)$ ;  $\dim T(V) = 3$  e)  $N(T) = S$  f) Si  $T(f) = cf$  siendo  $c \neq 0$ , entonces  $c \in T(V)$  con lo que tenemos  $f(x) = c_1 + c_2 \cos x + c_3 \operatorname{sen} x$ ; si  $c_1 = 0$ , entonces  $c = \pi$  y  $f(x) = c_1 \cos x + c_2 \operatorname{sen} x$ , donde  $c_1, c_2$  son arbitrarias y no simultáneamente nulas; si  $c_1 \neq 0$ , entonces  $c = 2\pi$  y  $f(x) = c_1$ , donde  $c_1$  no es nula pero arbitraria.

## 16.8 Ejercicios (pág. 723)

3. si ;  $x = v, y = u$
4. si ;  $x = u, y = -v$
5. No
6. No
7. No
8. si ;  $x = \log u, y = \log v$
9. No
10. si ;  $x = u - 1, y = v - 1$
11. si ;  $x = \frac{1}{2}(v + u), y = \frac{1}{2}(v - u)$
12. si ;  $x = \frac{1}{3}(v + u), y = \frac{1}{3}(2v - u)$
13. si ;  $x = w, y = v, z = u$
14. No
15. si ;  $x = u, y = \frac{1}{2}v, z = \frac{1}{3}w$
16. si ;  $x = u, y = v, z = w - u - v$
17. si ;  $x = u - 1, y = v - 1, z = w + 1$
18. si ;  $x = u - 1, y = v - 2, z = w - 3$
19. si ;  $x = u, y = v - u, z = w - v$
20. si ;  $x = \frac{1}{2}(u - v + w), y = \frac{1}{2}(v - w + u); z = \frac{1}{2}(w - u + v)$
25.  $(S + T)^2 = S^2 + ST + TS + T^2$ ;  
 $(S + T)^3 = S^3 + TS^2 + STS + S^2T + ST^2 + TST + T^2S + T^3$
26. (a)  $(ST)(x, y, z) = (x + y + z, x + y, x); (TS)(x, y, z) = (z, z + y, z + y + x)$ ;  
 $(ST - TS)(x, y, z) = (x + y, x - z, -y - z); S^2(x, y, z) = (x, y, z)$ ;  
 $T^2(x, y, z) = (x, 2x + y, 3x + 2y + z)$ ;  
 $(ST)^2(x, y, z) = (3x + 2y + z, 2x + 2y + z, x + y + z)$ ;  
 $(TS)^2(x, y, z) = (x + y + z, x + 2y + 2z, x + 2y + 3z)$ ;  
 $(ST - TS)^2 = (2x + y - z, x + 2y + z, -x + y + 2z)$ ;  
(b)  $S^{-1}(u, v, w) = (w, v, u); T^{-1}(u, v, w) = (u, v - u, w - v)$ ;  
 $(ST)^{-1}(u, v, w) = (w, v - w, u - v); (TS)^{-1}(u, v, w) = (w - v, v - u, u)$ ;  
(c)  $(T - I)(x, y, z) = (0, x, x + y); (T - I)^2(x, y, z) = (0, 0, x)$ ;  
 $(T - I)^n(x, y, z) = (0, 0, 0)$  si  $n \geq 3$
28. (a)  $Dp(x) = 3 - 2x + 12x^2; Tp(x) = 3x - 2x^2 + 12x^3; (DT)p(x) = 3 - 4x + 36x^2$ ;  
 $(TD)p(x) = -2x + 24x^2; (DT - TD)p(x) = 3 - 2x + 12x^2$ ;  
 $(T^2D^2 - D^2T^2)p(x) = 8 - 192x$  (b)  $p(x) = ax, a$  un escalar cualquiera
- (c)  $p(x) = ax^2 + b, a$  y  $b$  escalares cualesquiera (d) Todo  $p$  de  $V$
31. (a)  $Rp(x) = 2; Sp(x) = 3 - x + x^2; Tp(x) = 2x + 3x^2 - x^3 + x^4$ ;  
 $(ST)p(x) = 2 + 3x - x^2 + x^3; (TS)p(x) = 3x - x^2 + x^3; (TS)^2p(x) = 3x - x^2 + x^3$ ;  
 $(T^2S^2)p(x) = -x^2 + x^3; (S^2T^2)p(x) = 2 + 3x - x^2 + x^3; (TRS)p(x) = 3x$ ;  
 $(RST)p(x) = 2$
- (b)  $N(R) = \{p \mid p(0) = 0\}; R(V) = \{p \mid p \text{ es constante}\}; N(S) = \{p \mid p \text{ es constante}\}$ ;  
 $S(V) = V; N(T) = \{0\}; T(V) = \{p \mid p(0) = 0\}$  (c)  $T^{-1} = S$
- (d)  $(TS)^n = I - R; S^nT^n = I$
32.  $T$  no es uno a uno en  $V$  porque aplica toda sucesión constante en la misma sucesión.

## 16.12 Ejercicios (pág. 732)

1. a) La matriz identidad  $I = (\delta_{jk})$ , siendo  $\delta_{jk} = 1$  si  $j = k$ , y  $\delta_{jk} = 0$  si  $j \neq k$   
 b) La matriz cero  $O = (a_{jk})$ , en la que cada elemento  $a_{jk} = 0$ .  
 c) La matriz  $(c\delta_{jk})$ , siendo  $(\delta_{jk})$  la matriz identidad de la parte a)
2. (a)  $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$  (b)  $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$  (c)  $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$
3. (a)  $-5i + 7j$ ,  $9i - 12j$   
 (b)  $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ ,  $\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$  (c)  $\begin{bmatrix} -\frac{7}{4} & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{7}{4} \end{bmatrix}$ ,  $\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$
4.  $\begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ ,  $\begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$
5. (a)  $3i + 4j + 4k$ ; dimensión del núcleo 0, rango 3 (b)  $\begin{bmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 1 & -3 & 3 \\ -1 & -5 & 5 \end{bmatrix}$
6.  $\begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$
7. (a)  $T(4i - j + k) = (0, -2)$ ; dimensión del núcleo 1, rango 2 (b)  $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$   
 (c)  $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$  (d)  $e_1 = j$ ,  $e_2 = k$ ,  $e_3 = i$ ,  $w_1 = (1, 1)$ ,  $w_2 = (1, -1)$
8. (a)  $(5, 0, -1)$ ; dimensión del núcleo 0, rango 2 (b)  $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$   
 (c)  $e_1 = i$ ,  $e_2 = i + j$ ,  $w_1 = (1, 0, 1)$ ,  $w_2 = (0, 0, 2)$ ,  $w_3 = (0, 1, 0)$
9. (a)  $(-1, -3, -1)$ ; dimensión del núcleo 0, rango 2 (b)  $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$   
 (c)  $e_1 = i$ ,  $e_2 = j - i$ ,  $w_1 = (1, 0, 1)$ ,  $w_2 = (0, 1, 0)$ ,  $w_3 = (0, 0, 1)$
10. (a)  $e_1 - e_2$ ; dimensión del núcleo 0, rango 2 (b)  $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$  (c)  $a = 5$ ,  $b = 4$
11.  $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ ,  $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

$$12. \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$13. \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$14. \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$15. \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$16. \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$17. \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$18. \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -5 & -12 \\ 12 & -5 \end{bmatrix}$$

$$19. \text{(a)} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{(b)} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{(c)} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{(d)} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{(e)} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{bmatrix} \quad \text{(f)} \begin{bmatrix} 0 & 0 & -8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -48 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

20. Elíjase  $(x^3, x^2, x, 1)$  como base para  $V$ , y  $(x^2, x)$  como base para  $W$ . Entonces la matriz de  $TD$  es

$$\begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



## 16.16 Ejercicios (pág. 740)

$$1. \quad B + C = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 2 \\ 6 & -5 \end{bmatrix}, \quad AB = \begin{bmatrix} 15 & -14 \\ -15 & 14 \end{bmatrix}, \quad BA = \begin{bmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -4 & 16 & -8 \\ 7 & -28 & 14 \end{bmatrix},$$

$$AC = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad CA = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & -8 & 4 \\ 4 & -16 & 8 \end{bmatrix}, \quad A(2B - 3C) = \begin{bmatrix} 30 & -28 \\ -30 & 28 \end{bmatrix}$$

$$2. \quad (a) \quad \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, a \text{ y } b \text{ arbitrarios} \quad (b) \quad \begin{bmatrix} -2a & a \\ -2b & b \end{bmatrix}, a \text{ y } b \text{ arbitrarios}$$

$$3. \quad (a) \quad a = 9, \quad b = 6, \quad c = 1, \quad d = 5 \quad (b) \quad a = 1, \quad b = 6, \quad c = 0, \quad d = -2$$

$$4. \quad (a) \quad \begin{bmatrix} -9 & -2 & -10 \\ 6 & 14 & 8 \\ -7 & 5 & -5 \end{bmatrix} \quad (b) \quad \begin{bmatrix} -3 & 5 & -4 \\ 0 & 3 & 24 \\ 12 & -27 & 0 \end{bmatrix}$$

$$6. \quad A^n = \begin{bmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$7. \quad A^n = \begin{bmatrix} \cos n\theta & -\operatorname{sen} n\theta \\ \operatorname{sen} n\theta & \cos n\theta \end{bmatrix}$$

$$8. \quad A^n = \begin{bmatrix} 1 & n & \frac{n(n+1)}{2} \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$9. \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -100 & 1 \end{bmatrix}$$

$$10. \quad \begin{bmatrix} a & b \\ c & -a \end{bmatrix}, \text{ siendo } b \text{ y } c \text{ arbitrarios y } a \text{ es una solución cualquiera de la ecuación } a^2 = -bc$$

$$11. \quad (b) \quad \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{bmatrix}, \text{ siendo } a \text{ arbitrario}$$

$$12. \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \text{ y } \begin{bmatrix} a & b \\ c & -a \end{bmatrix}, \text{ siendo } b \text{ y } c \text{ arbitrarios y } a \text{ es una solución}$$

cualquiera de la ecuación  $a^2 = 1 - bc$

$$13. \quad C = \begin{bmatrix} \frac{15}{2} & \frac{13}{2} \\ 8 & 7 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} \frac{33}{4} & \frac{19}{4} \\ \frac{43}{4} & \frac{25}{4} \end{bmatrix}$$

14. (b)  $(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$ ;  $(A + B)(A - B) = A^2 + BA - AB - B^2$   
 (c) Para aquellos que conmutan

### 16.20 Ejercicios (pág. 752)

- $(x, y, z) = (\frac{8}{5}, -\frac{7}{5}, \frac{8}{5})$
- Ninguna solución
- $(x, y, z) = (1, -1, 0) + t(-3, 4, 1)$
- $(x, y, z) = (1, -1, 0) + t(-3, 4, 1)$
- $(x, y, z, u) = (1, 1, 0, 0) + t(1, 14, 5, 0)$
- $(x, y, z, u) = (1, 8, 0, -4) + t(2, 7, 3, 0)$
- $(x, y, z, u, v) = t_1(-1, 1, 0, 0, 0) + t_2(-1, 0, 3, -3, 1)$
- $(x, y, z, u) = (1, 1, 1, -1) + t_1(-1, 3, 7, 0) + t_2(4, 9, 0, 7)$
- $(x, y, z) = (\frac{4}{3}, \frac{2}{3}, 0) + t(5, 1, -3)$
- (a)  $(x, y, z, u) = (1, 6, 3, 0) + t_1(4, 11, 7, 0) + t_2(0, 0, 0, 1)$   
 (b)  $(x, y, z, u) = (\frac{3}{11}, 4, \frac{19}{11}, 0) + t(4, -11, 7, 22)$

$$12. \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 5 & -8 & -6 \\ -3 & 5 & 4 \end{bmatrix}$$

$$14. \begin{bmatrix} 14 & 8 & 3 \\ 8 & 5 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$13. \begin{bmatrix} -\frac{5}{3} & \frac{2}{3} & \frac{4}{3} \\ -1 & 0 & 1 \\ \frac{7}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{5}{3} \end{bmatrix}$$

$$15. \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$16. \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ -3 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 9 & 0 & -3 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

### 16.21 Ejercicios varios sobre matrices (pág. 754)

$$3. P = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}$$

4.  $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ,  $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ , y  $\begin{bmatrix} a & b \\ c & 1-a \end{bmatrix}$ , donde  $b$  y  $c$  son arbitrarios y  $a$  es una solución cualquiera de la ecuación cuadrática  $a^2 - a + bc = 0$ .

10. (a)  $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix},$   
 $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$



# ÍNDICE ALFABÉTICO

## A

Abel, criterio de convergencia de, 498  
 fórmula de sumación parcial de, 497  
 ABEL, NIELS HENRIK, 497  
 abscisa, 60  
 aceleración, 196, 638  
     angular, 666 (Ejercicio 19)  
     en coordenadas polares, 660  
     normal, 645  
     radial, 645  
     tangencial, 645  
 acotación de funciones continuas, 184  
 afinamiento de una partición, 76  
 ángulos en un espacio euclídeo, 691  
     en un  $n$ -espacio, 561  
 antiderivada primitiva, 250  
 APPOLONIUS, 610  
 aproximaciones en un espacio euclídeo, 704  
     por polinomios, 333-372, 705  
     por polinomios trigonométricos, 705  
 ARBOGAST, LOUIS, 210  
 área comprendida entre dos curvas, 109  
     de un conjunto de ordenadas, 92  
     de un conjunto radial, 134  
     en coordenadas polares, 134  
     definición axiomática, 70-73

área del segmento parabólico, 4  
     y transformaciones por semejanza, 114  
 argumento de un número complejo, 443  
 ARQUÍMEDES, 3-12, 32  
 asintóticamente igual, 484  
 axioma de clausura, 675  
     de completitud (continuidad), 30  
     de cuerpo, 22  
     de orden, 24  
     del extremo superior, 30  
     para el área, 72  
         el producto escalar, 688  
         el sistema de los números reales, 22-30  
         el volumen, 138

## B

BARROW, ISAAC, 192  
 base, 400, 570  
     de logaritmos, 284  
     ortogonal, 570, 696  
 Bernoulli, desigualdad de, 57 (Ejercicio 14)  
     ecuación diferencial de, 382  
     polinomios de, 274 (Ejercicio 35)  
 BERNOULLI, JOHAN, 288, 358, 374, 405  
 BERNSTEIN, SERGEI, 535

BOLYAI, JOHANN, 580  
 BOLZANO, BERNARD, 175  
 BOOLE, GEORGE, 13  
 BROUNCKER, WILLIAM, 461, 476

## C

cálculo de  $e$ , 345  
   de logaritmos, 294-296  
   de  $\pi$ , 349 (Ejercicio 10)  
   de raíces cuadradas, 544 (Ejercicios 20, 21)  
 campo direccional, 417  
 CANTOR, GEORG, 13, 21  
 CARDANO, HIERONIMO, 3  
 CAUCHY, AUGUSTIN-LOUIS, 4, 52, 156, 211, 227, 348, 450, 462, 484, 487, 501, 533  
 CAVALIERI, BONAVENTURA, 3, 137  
 CAYLEY, ARTHUR, 546  
 centrífuga, 639  
 centrípeta, 639  
 centro de gravedad, 146  
 cero, 22  
 cicloide, 656 (Ejercicio 22)  
 circuitos eléctricos, 388, 411  
 círculo de convergencia, 524  
 circunferencia, 61, 638  
 clase de conjuntos, 18  
 cociente incremental o de diferencias, 193, 195, 633  
 coeficiente binomial, 54, 468, 541  
   de Fourier, 705  
   indeterminado, 406, 407, 540  
   de variación, 196  
     ligado, 217  
 cohete con masa variable, 412  
 combinación lineal, 562, 682  
 complemento de un conjunto, 17  
   ortogonal, 701  
 composición de transformaciones, 717  
 condición inicial, 376  
   necesaria y suficiente, 481  
 congruencia de conjuntos, 71  
 conjunto acotado de números reales, 29  
   convexo, 138  
   inductivo, 27  
   medible, 71, 137  
   de ordenadas, 72, 74, 75, 92  
   ortonormal, 570, 693  
   radial, 134  
   vacío, 16  
   conjuntos, clase de, 18  
   disjuntos, 17  
   continuidad a la derecha, 156  
     a la izquierda, 156  
   de las funciones derivables, 200  
   constante de Euler, 495  
   convergencia absoluta de series, 496  
     círculo de, 524  
     condicional, 496  
     criterio de Abel, 498  
     de integrales impropias, 508, 510  
     puntual, 517  
     de series, 469-520  
     de sucesiones, 464  
     uniforme, 521  
 coordenadas cilíndricas, 664  
   polares, 133, 660  
   rectangulares, 60, 240  
 correspondencia uno a uno, 440, 503  
 crecimiento de una población, 392  
 criterio del cociente, 489  
   de comparación para la convergencia de  
     integrales impropias, 510  
     series, 482-484  
   de convergencia, 480-499  
     de Abel, 498  
     de Dirichlet, 497  
     de Gauss, 491 (Ejercicio 17)  
     de Raabe, 419 (Ejercicio 16)  
     uniforme M de Weierstrass, 523  
   integral, 484  
   de la raíz, 488  
 curva, definición de, 633  
   integral, 417  
   longitud de una, 648-655  
   de nivel, 240  
   no rectificable, 649, 656 (Ejercicio 22)  
   rectificable, 649  
 curvatura, 657

## D

DANDELIN, GERMINAL P., 611  
 DEDEKIND, RICHARD, 21  
 definición formal de función, 65  
   de función continua, 160, 450, 629  
   por inducción, 48  
   de matriz, 726, 733  
   por recurrencia, 48  
 demostración por inducción, 40-45

densidad de masa, 146  
 dependencia lineal, 567, 683  
 derivación de funciones complejas, 450  
     de una variable, 196  
     de varias variables, 239-244  
     vectoriales, 628  
 implícita, 219  
 e integración de series de potencias, 529, 530  
     logarítmica, 288  
 derivada  $n$ -ésima, 196  
 derivadas parciales, 242-244  
     álgebra de las, 201  
     de orden superior, 196, 244  
 DESCARTES, RENÉ, 59, 546  
 desigualdad de Bernoulli, 57  
     de Cauchy-Schwarz, 52, 553, 690  
     para el seno y el coseno, 118  
     triangular, 52, 444, 556, 691  
         en un espacio euclídeo, 691  
         para números complejos, 444  
         para números reales, 52  
         para vectores, 556  
 desintegración radiactiva, 383  
 determinante, 595  
 diagrama de Venn, 16  
 diferencia de conjuntos, 17  
     de números reales, 22  
     de vectores, 548  
 dimensión de un espacio lineal, 685  
     del núcleo, 712  
 directriz de las secciones cónicas, 612  
 DIRICHLET, PETER GUSTAV LEJEUNE, 497  
 discontinuidad evitable, 162  
     infinita, 162  
     de salto, 161  
 distancia de un punto a un plano, 606  
     de un punto a una recta, 584  
     entre dos planos, 607  
     entre dos puntos, 444, 565  
     media al Sol, 688  
 dominio de una función, 62, 65, 239, 627, 709

## E

$e$ , cálculo de, 345  
 ecuación característica, 400  
     cartesiana, 61, 583, 606  
     cuadrática, 442  
     diferencial de Ricatti, 382 (Ejercicio 19)

ecuación homogénea de primer orden, 425  
     lineal de primer orden, 377  
         de segundo orden, 394  
         separable, 422  
         soluciones de las series de potencias de la, 538-542  
 funcional para la función exponencial, 297  
     para el logaritmo, 278  
 de Laplace, 373  
 paramétrica, 582, 633  
     de una circunferencia, 638  
     de una elipse, 639  
     de una hélice, 641  
     de una hipérbola, 642 (Ejercicio 12)  
     de una recta, 582  
 eje mayor de una elipse, 618  
     menor de una elipse, 618  
     transverso de una hipérbola, 618  
 elemento cero en un espacio lineal, 676  
     de un conjunto, 14  
     de un determinante, 595  
     de una matriz, 726, 733  
     máximo, 29  
     mínimo, 29  
     neutro para la adición, 22  
         para la multiplicación, 22  
 elipse, 609, 612, 619  
 entero impar, 35 (Ejercicio 10)  
     par, 35 (Ejercicio 10)  
 entorno, 157  
 envolvente, 418  
     lineal, 565, 682  
 error en la fórmula de Taylor, 341, 343  
 escalar, 547, 574  
 espacio euclídeo, 578, 688  
     complejo, 688  
     real, 688  
     funcional, 677  
     generado por un conjunto de vectores, 682  
     lineal complejo, 677  
         real, 677  
         (vectorial), 675-678  
     unitario, 688  
     vectorial complejo, 573  
 EUCLIDES, 10, 577  
 Euler, constante de, 495  
 EULER, LEONARD, 284, 461, 495, 513  
 excentricidad de una sección cónica, 612  
 expresión decimal de los números reales, 37, 479  
 extremo inferior (o ínfimo), 31

extremo superior (o supremo), 30  
 extremos de una función, 222  
 de un intervalo, 74

## F

familia de curvas, 417, 430  
 FERMAT, PIERRE DE, 3, 191  
 FERRARI, LODOVICO, 3  
 FIBONACCI (Leonardo de Pisa), 463  
 focos de una cónica, 610  
 forma polar de los números complejos, 448  
 formas indeterminadas, 354-372  
 fórmula de Abel, de sumación parcial, 497  
 de Cauchy, del valor medio, 227  
 de Heron, 604  
 de Leibniz, para la derivada  $n$ -ésima de un producto, 272 (Ejercicio 4)  
 de Parseval, 694  
 recurrente, 270 (Ejercicio 12)  
 fórmulas de adición para senos y cosenos, 119  
 FOURIER, JOSEPH, 156, 705  
 frecuencia del movimiento armónico simple, 415  
 función acotada, 90  
 característica, 79 (Ejercicio 8)  
 compleja, 449  
 compuesta, 172, 717  
 continuidad de la, 173  
 derivación de la, 213, 630  
 cóncava, 151, 230  
 de conjunto, 71  
 convexa, 151, 230  
 coseno, continuidad de la, 165, 171  
 derivación de la, 199  
 ecuación diferencial para la, 395  
 integración de la, 123, 253  
 propiedades de la, 118  
 serie de potencias de la, 534  
 cotangente, 128  
 creciente, 94  
 decreciente, 94  
 definida mediante una integral, 148  
 elemental, 345  
 exponencial compleja, 448  
 definición de, 296  
 derivada de la, 298  
 integral de la, 301  
 serie de potencias para la, 534  
 factorial, 64

función gamma, 512, 514 (Ejercicio 19)  
 hiperbólica, 307  
 identidad, 63  
 impar, 103 (Ejercicio 25)  
 implícita, 219  
 integrable, 91  
 inversa, 179, 309  
 lineal, 66  
 a trozos, 152  
 monótona, 94  
 a trozos, 94  
 no acotada, 89  
 par, 103 (Ejercicio 25)  
 parte entera, 78  
 periódica, 117  
 posición, 637, 661  
 racional, 203, 316-326  
 impropia, 317  
 propia, 318  
 seno en el plano complejo, 454 (Ejer. 9)  
 continuidad de la, 165, 171  
 ecuación diferencial para la, 395  
 derivación de la, 198  
 integración de la, 123, 253  
 serie de potencias de la, 534  
 propiedades de la, 118  
 tangente, 128  
 vectorial, 627  
 zeta de Riemann, 484  
 funciones de Bessel, 543 (Ejercicio 10)  
 continuas, acotación de, 184  
 derivables, continuidad de, 200  
 monótonas a trozos, 94  
 polinómicas, 67  
 continuidad de las, 163  
 derivación de las, 203  
 integración de las, 98, 101  
 de dos variables, 323  
 potenciales, 67, 98  
 reales, 62  
 trigonométricas, 117-133  
 complejas, 454 (Ejercicio 9)  
 continuidad, 165, 170  
 derivación de, 198  
 propiedades fundamentales, 118  
 descripción geométrica, 126  
 gráficas de las, 132  
 integración de, 123  
 inversas, 309-313  
 series de potencias para las, 534  
 de varias variables, 239



**G**

GALILEO, 610  
 GAUSS, KARL FRIEDRICH, 437, 442, 462, 580  
 geometría cartesiana, 59  
     euclidiana, 10, 577  
 geometrías no arquimedianas, 32  
     no euclídeas, 580  
 GIBBS, JOSIAH WILLARD, 545  
 GRAM, JORGEN PEDERSON, 697  
 GRASSMANN, HERMANN, 546  
 GREGORY, JAMES, 476, 492

**H**

HADAMARD, JACQUES, 755  
 HAMILTON, WILLIAM ROWAN, 437, 545  
 HEAVISIDE, OLIVER, 545  
 hélice, 640  
     circular, 640  
 HILBERT, DAVID, 577  
 hipérbola, 609, 612, 619  
 HOOKE, ROBERT, 62

**I**

identidad de Lagrange, 592  
     pitagórica, 118, 558, 575, 703  
 igualdad de conjuntos, 14  
     de funciones, 66  
     de números complejos, 438  
     de vectores, 547, 573  
 independencia lineal, 567, 683  
 integrabilidad de funciones continuas, 187  
     de una función continua, 187  
     de una función monótona, 95  
 integración de la función logarítmica, 288  
     de funciones monótonas, 97  
         rationales, 316-323  
         trigonométricas, 123, 253, 323  
     por fracciones simples, 316-323  
     por partes, 266-269  
     de polinomios, 98  
     por sustitución, 259-264  
 integral, curva, 417  
     definida, definición de la, 90  
     propiedades de la, 99, 100  
     elíptica, 656 (Ejercicio 17)  
     de una función acotada, 90

integral de una función acotada compleja, 450  
     escalonada, 79  
     vectorial, 628  
 impropia divergente, 508, 511  
     de primera especie, 508  
     de segunda especie, 508  
 indefinida, 148, 164  
 inferior, 91  
     superior, 91  
 integrando, 91  
 interpretación geométrica de la derivada, 207  
     de la integral, 81, 92, 109  
 intersección de conjuntos, 17  
 intervalo abierto, 74  
     cerrado, 74  
     de convergencia, 528  
 intervalos, 74, 379  
 inversa por la derecha, 719, 751  
     por la izquierda, 718, 750  
 isoclinas, 422, 428  
 isomorfismo, 440, 736  
 isotermas, 241, 429

**J**

Júpiter, 667

**K**

KEPLER, JOHANNES, 610, 667

**L**

LAGRANGE, JOSEPH LOUIS, 210, 405, 545  
 LEGENDRE, ADRIEN-MARIE, 700  
 LEIBNIZ, GOTTFRIED, WILHELM, 4, 12, 192, 211, 257, 272, 374, 493  
 LEONARDO DE PISA (Fibonacci), 463  
 ley asociativa en un espacio lineal, 676  
     para la adición de números, 22, 438  
     de vectores, 548  
     composición de funciones, 173, 717  
     multiplicación de números, 22, 438  
     reunión e intersección de conjuntos, 18  
 conmutativa en un espacio lineal, 676  
     para la adición de números, 22, 438  
     de vectores, 548  
     productos escalares, 688  
     vectoriales, 553

- ley, multiplicación de números, 22, 438
  - reunión e intersección de conjuntos, 18
  - distributiva en un espacio lineal, 667
  - para productos escalares, 553, 688
  - vectoriales, 592
  - números, 22, 438
  - operaciones con conjuntos, 20 (Ejercicio 10)
- de Hooke, 62, 144
- de Newton de enfriamiento, 386
  - de la gravitación universal, 668
  - del movimiento, 385, 668
  - del paralelogramo, 443, 550
- leyes de crecimiento, 392, 393
  - de Kepler, 667, 668
- L'HÔPITAL, GUILLAUME FRANÇOIS ANTOINE, 358
- límite por la derecha, 159
  - de una función, 156
  - infinito, 366
  - de integración, 464
  - por la izquierda, 159
  - teoremas sobre, 12, 91
- límites infinitos, 366-368
  - a un lado, 159-160
- linealidad de las derivadas, 201
  - de las integrales, 82, 99
  - de las series convergentes, 471
  - de los operadores de Taylor, 337
- líneas equipotenciales, 429
- LOBATCHEVSKI, NIKOLAI IVANOVICH, 580
- logaritmos, cálculo de, 294-296
  - de base  $b$ , 284
  - $e$  (neperianos o naturales), 281-284
- longitud de un vector, 554
  - otras definiciones de, 564 (Ejercicios 17, 18)
- longitud de arco como integral, 633
  - definición, 649, 650
  - en coordenadas polares, 665 (Ejercicio 4)
- matriz inversa, 750
  - no singular, 750
  - ortogonal, 755 (Ejercicio 8)
  - singular, 752
  - unidad, 736
- máximo absoluto, 184
  - de una función, 184
  - relativo de una función, 222
- media aritmética, 57, 145
  - ponderada, 146
  - armónica, 57
  - cuadrática, 57 (Ejercicio 16)
  - geométrica, 58 (Ejercicio 20)
  - de potencias  $p$ -ésimas, 57, 183
- MERCATOR, NICHOLAS, 461, 476
- Mercurio, 667
- método de eliminación de Gauss-Jordan, 745
  - de exhaustión, 4-9
  - de Gram-Schmidt, 697
  - de los mínimos cuadrados, 239 (Ejercicio 25)
- mínimo absoluto, 184
  - de una función, 184
  - relativo de una función, 222
- modelo analítico de la geometría euclidiana, 578
  - matemático, 383
- módulo de un número complejo, 444
- momento, 146
  - de inercia, 146
- movimiento a lo largo de una curva, 637
  - armónico, 408
  - circular, 638
  - de un cohete, 412
  - periódico, 409, 415, 668
- multiplicación de funciones, 68, 77, 163
  - de matrices, 736
  - de números, 22, 55, 438
  - de transformaciones, 716
  - de vectores por escalares, 548, 676

## M

- MACHIN, JOHN, 349
- matrices de Hadamard, 755 (Ejercicio 10)
- matriz cero, 734
  - de coeficientes, 742
  - columna (vector columna), 726, 734
  - diagonal, 730
  - fila (vector fila), 734, 746
  - identidad, 736

## N

- $n$ -espacio, 547
- NEPER, JUAN, 284
- NEWTON, ISAAC, 4, 192, 210, 374, 462, 610, 639
- norma de un vector, 554
  - de un elemento en un espacio lineal, 690
- normal a una curva alabeada, 643

normal a una curva plana, 647  
 a un plano, 604  
 a una recta, 583  
 notación  $o$ , 350  
 de Leibniz para derivadas, 211  
 para primitivas, 257  
 núcleo, 711  
 número complejo, argumento de un, 443  
 cero, 439  
 conjugado, 445  
 $e$  (base de los logaritmos naturales), cálculo del, 344  
 definición del, 284  
 irracionalidad del, 345  
 $\pi$ , cálculo del, 349 (Ejercicio 10)  
 definición del, 113  
 racional, 21, 27, 480  
 real, 21  
 números complejos, 437-455  
 de Finobacci, 57 (Ejercicio 16), 463  
 irracionales, 21, 28, 35, 38, 345  
 primos, 45 (Ejercicio 11), 62, 64

## O

operaciones algebraicas con matrices, 734, 736  
 operador, derivación, 210, 403, 711  
 diferencia, 211  
 integración, 711  
 lineal, 709  
 de Taylor, 336  
 órbitas de los planetas, 667-671  
 ortogonalidad de curvas, 429  
 en un espacio euclídeo, 691  
 de planos, 607  
 de rectas, 208  
 del seno y del coseno, 131 (Ejercicio 31)  
 de vectores, 557

## P

parábola, 4, 67, 609, 612, 620  
 paraboloides hiperbólico, 241  
 paradoja de Zenón, 457-462  
 paralelepípedo, 138  
 paralelismo de planos, 583  
 de rectas, 580

paralelismo de vectores, 551  
 parámetro, 633  
 pares ordenados, 60, 65, 438  
 PARSEVAL, MARK-ANTOINE, 694  
 partición, 75  
 afinamiento de una, 76  
 PASCAL, BLAISE, 3  
 PEANO, GIUSEPPE, 21  
 pendiente de una curva, 207  
 permutación, 503  
 perpendicularidad de planos, 607  
 de rectas, 208  
 de vectores, 557  
 $\pi$  (pi), cálculo de, 349 (Ejercicio 10)  
 plano osculador, 644  
 planos, 585-590  
 polinomio cuadrático, 67  
 polinomios de Legendre, 700  
 de Taylor, 335-340  
 postulados de Peano para los números enteros, 21  
 potencia del binomio, 55 (Ejercicio 4), 462, 541  
 primitiva (antiderivada), 250, 257-269  
 principio de buena ordenación, 42  
 de Cavalieri, 137, 138  
 de intercalación para límites, 164  
 problema de valores iniciales, 376  
 problemas de persecución, 430  
 producto escalar (interior), 553, 574, 687  
 mixto (escalar triple), 598  
 vectorial, 591  
 promedio, 57, 183  
 propiedad aditiva del área, 72  
 de las derivadas, 201  
 del extremo superior y del extremo inferior, 33  
 de la integral, 82, 83, 99, 630  
 de la longitud del arco, 651  
 de los promedios, 147 (Ejercicio 13)  
 de las series convergentes, 471  
 de las sumas finitas, 49  
 del trabajo, 142  
 del volumen, 138  
 arquimediana de los números reales, 32  
 de exhaustión del área, 72  
 homogénea de las integrales, 82  
 de las series, 471  
 de las sumas finitas, 49  
 de monotonía del área, 73

propiedad del promedio, 147 (Ejercicio 13)  
 del trabajo, 142  
 del volumen, 138  
 telescópica de los productos, 55  
 de las series, 472  
 de las sumas juntas, 49  
 proyecciones, 559-561, 702  
 punto crítico, 230  
 fijo, 179 (Ejercicio 5)  
 de inflexión, 233  
 de una red, 74 (Ejercicio 4)

## R

RAABE, JOSEF LUDWIG, 491  
 radio de convergencia, 524  
 de curvatura, 657  
 de giro, 147  
 raíces cuadradas, 35  
 cálculo de, 544 (Ejercicios 20, 21)  
 de los números complejos, 454 (Ejercicio 8)  
 raíz  $n$ -ésima, 37, 178  
 rango, 712  
 recíproco, 23, 439  
 recorrido de una función, 65, 709  
 recta(s), definición de la, 578  
 ecuación cartesiana de la, 583  
 en un  $n$ -espacio, 578  
 vectorial de una, 581  
 paralelismo de, 580  
 pendiente de una, 207, 583  
 tangente, 207, 634  
 vector normal a una, 583  
 reflector elíptico, 635  
 parabólico, 635  
 región escalonada, 71  
 regla de la cadena, 213, 630  
 de Cramer, 602  
 de l'Hôpital, 357-366  
 de Leibniz para las series alternadas, 493  
 reordenación de series, 501-506  
 representación binaria, 480  
 duodecimal, 480  
 de matrices, 726  
 resto de Cauchy en la fórmula de Taylor, 348  
 de Lagrange en la fórmula de Taylor, 348  
 en la fórmula de Taylor, 341-348  
 reunión de conjuntos, 17

RIEMANN, GEORG FRIEDRICH BERNARD, 4, 484, 505  
 ROBERVAL, GILES PERSONE DE, 3  
 ROBINSON, ABRAHAM, 211  
 ROLLE, MICHEL, 224

## S

SCHMIDT, CARL, 696  
 secciones cónicas, 609-612  
 SEIDEL, PHILLIPP LUDVIG VON, 518  
 serie armónica, 470  
 binómica, 462, 541  
 divergente, 469  
 de Gregory, 492  
 de potencias para la función logarítmica, 476, 531  
 de Taylor de una función, 532  
 series absolutamente convergentes, 496  
 alternadas, 492  
 armónica, 470  
 condicionalmente convergentes, 496  
 convergencia puntual de, 521  
 convergente y divergente, 469  
 exponenciales, 534  
 geométricas, 474-477  
 logarítmicas, 531  
 de potencias, 524-535  
 del seno y del coseno, 534  
 de Taylor, 532  
 telescópicas, 472  
 uniformemente convergentes, 521  
 simetría alternada, 592  
 sistema coordenado orientado en sentido directo, 594  
 retrógrado, 594  
 sistemas deductivos, 10  
 de ecuaciones homogéneas, 743  
 lineales, 742  
 sólido de Cavalieri, 137  
 solución de una ecuación diferencial, 374  
 STORES, GEORGE GABRIEL, 519  
 subconjuntos, 15  
 subespacios de un espacio lineal, 681  
 sucesión acotada, 466  
 creciente, 465  
 decreciente, 466  
 divergente, 464  
 monótona, 466  
 no acotada, 466

sucesiones, 462-466, 517-522  
 suma de una serie convergente, 469  
 sumación parcial, fórmula de Abel, 497  
 sumas parciales, 459, 469  
 superficie, 240

## T

TARTAGLIA, 3  
 TAYLOR, BROOK, 335  
 teorema de Bernstein, 535  
     de Bolzano, 175  
     de la continuidad uniforme, 186  
     de la derivada nula, 250, 451  
     fundamental del álgebra, 442  
     de Pitágoras, 61  
     de reordenación de Riemann, 505  
     de Rolle, 224  
     del valor intermedio para funciones continuas, 177  
         para derivadas, 228 (Ejercicio 10)  
     del valor medio, extensión del, 227.  
         para derivadas, 224  
         para integrales, 189, 268  
         ponderado, 189  
     de los valores extremos para funciones continuas, 186  
 teoremas de existencia, 377, 395  
     sobre funciones continuas, 163, 173-189  
     fundamentales del cálculo, 247, 251, 630  
         integral, 247, 251, 630  
     de unicidad, 377, 397  
 teoría de conjuntos, 13-19  
     de Copérnico, 667  
 TORRICELLI, EVANGELISTA, 3  
 trabajo, 141, 142  
 tractriz, 432  
 transformación cero, 710  
     idéntica, 712  
     inversa, 718, 719  
     lineal, 709  
     de Lorentz, 754  
     por semejanza, 113, 428  
     uno a uno, 721  
 transpuesta de una matriz, 755 (Ejercicio 7)

trayectoria ortogonal, 429  
 triángulo de Pascal, 54 (Ejercicio 3)

## V

valor medio de una función, 145-147  
 valores absolutos, 50, 444  
 variación de constantes, 405  
     media, 193  
 vector cero, 548  
     componentes de un, 547  
     dirección de un, 551  
     tangente, 634  
     unitario tangente, 643  
     velocidad angular, 666 (Ejercicio 19)  
 vectores, adición y sustracción de, 548  
     ángulo de dos, 560, 575 (Ejercicio 7)  
     coordenados unitarios, 561  
     geométricos, 549  
     igualdad de, 547  
     multiplicación por escalares, 548  
     ortogonalidad, 557  
 velocidad, 194, 637  
     angular, 639, 666 (Ejercicio 19)  
     en coordenadas polares, 660  
     media, 193  
 Venus, 667  
 vértice de una elipse o hipérbola, 618  
     de una parábola, 620  
 vibraciones, 409  
     amortiguadas, 409  
 vida media, 383  
 volumen, definición axiomática del, 138  
     de la esfera, 140  
     de sólidos de revolución, 140  
     de sólidos de sección conocida, 139

## W

WALLIS, JOHN, 3  
 WEIERSTRASS, KARL, 21, 519, 523  
 WRONSKI, J. M. HOENE, 402  
 wronskiano, 402 (Ejercicio 21), 404